

ROBÓTICA - CONTROL DE MANIPULADORES

Pablo González

FIUBA

2020

1 MOTIVACIÓN

2 MODELO DINÁMICO DEL ROBOT

3 CONTROL LINEAL

- Control PD
- Control PID
- Control Feed-Forward
- Estabilidad del lazo cerrado

4 CONTROL NO LINEAL

- Incertezas en el modelo

5 PLANTEO DEL PROBLEMA DE CONTROL CON INCERTEZAS

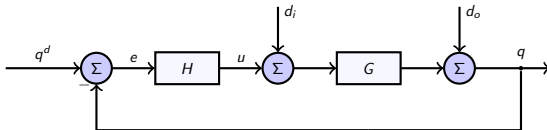
- Modelo Paramétrico
- Diseño del Controlador Adaptativo

PROBLEMA DEL CONTROL

Bajo ciertos criterios de performance se busca

- seguir consignas y
- rechazar perturbaciones

Implícitamente requerimos estabilidad.

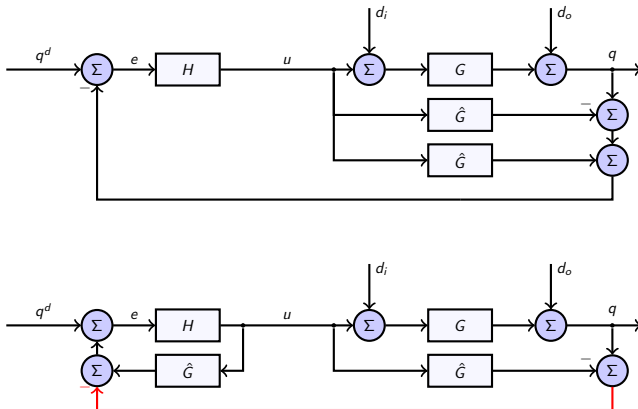


En la variable de Laplace la salida se expresa como,

$$\mathcal{L}(q) = \frac{HG}{1 + HG} \mathcal{L}(q^d) + \frac{G}{1 + HG} \mathcal{L}(d_i) + \frac{1}{1 + HG} \mathcal{L}(d_o)$$

Y se ajusta el diseño de H para cumplir con las metas.

¿POR QUÉ REALIMENTAMOS?



Si $d_i = d_o = 0$ y $\hat{G} = G$ podemos cortar el cable rojo ... sin que explote nada
Acotación polémica: si además G^{-1} es realizable y estable, entonces $H = G^{-1}$ garantiza $q = q^d$.

1 MOTIVACIÓN

2 MODELO DINÁMICO DEL ROBOT

3 CONTROL LINEAL

- Control PD
- Control PID
- Control Feed-Forward
- Estabilidad del lazo cerrado

4 CONTROL NO LINEAL

- Incertezas en el modelo

5 PLANTEO DEL PROBLEMA DE CONTROL CON INCERTEZAS

- Modelo Paramétrico
- Diseño del Controlador Adaptativo

MODELO DEL MOTOR Y EL REDUCTOR

Se parte de un caso sencillo en el que cada motor produce movimiento sobre un solo eje. Para el eje i , sean las variables del motor τ_{mi} y θ_{mi} y el índice de reducción de la correspondiente transmisión N_i .

$$\tau_{mi} = J_{mi}\ddot{\theta}_{mi} + B_{mi}\dot{\theta}_{mi} + F_{ri}\text{sign}(\dot{\theta}_{mi}) + \tau_{\text{carga},i}$$

Se observa que el movimiento luego de la transmisión es $q_i = N_i^{-1}\theta_{mi}$. Reemplazando se tiene,

$$\tau_{mi} = J_{mi}N_i\ddot{q}_i + B_{mi}N_i\dot{q}_i + F_{ri}\text{sign}(\dot{q}_i) + \tau_{\text{carga},i}$$

Considerando que el efecto de pérdidas en la transmisión se unifica en $B_i = B_{mi}$, se cumple que el torque o fuerza transmitido al eje i del mecanismo es $\tau_i = N_i\tau_{\text{carga},i}$. Multiplicando la expresión anterior por N_i y reemplazando se tiene,

$$N_i\tau_{mi} = J_{mi}N_i^2\ddot{q}_i + B_iN_i^2\dot{q}_i + F_{ri}N_i\text{sign}(\dot{q}_i) + \tau_i \quad (1)$$

MODELO DE LA PARTE ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA

Consideremos por simplicidad que el Drive entrega corriente al motor

$$\tau_{mi} = K_{ti} I_i$$

Atendiendo que la dinámica del accionamiento electrónico es mucho más rápida que el sistema mecánico al que controla, se asume un modelo lineal que vincula a la variable manipulada u con la fuerza de control I del tipo,

$$I_i = K_{ai} u_i$$

Reemplazando una ecuación en la otra y redefiniendo $K_{mi} = K_{ai} K_{ti}$ se tiene la relación

$$\tau_{mi} = K_{mi} u_i \quad (2)$$

MODELO DEL ROBOT + ACTUADORES

Consideremos que las únicas fuerzas generalizadas no conservativas a nivel del mecanismo son las entregadas por los motores ($\psi = \tau$). No se tienen fuerzas y momentos externos y los términos disipativos se unificaron en B y F_r . En forma vectorizada los modelos (1) y (2) se escriben junto al del mecanismo como

$$\begin{aligned}\tau &= M\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G} \\ N\tau_m &= J_m N^2 \ddot{\mathbf{q}} + BN^2 \dot{\mathbf{q}} + F_r N \text{sign}(\dot{\mathbf{q}}) + \tau \\ \tau_m &= K_m \mathbf{u}\end{aligned}$$

Resulta entonces:

$$NK_m \mathbf{u} = J_m N^2 \ddot{\mathbf{q}} + BN^2 \dot{\mathbf{q}} + F_r N \text{sign}(\dot{\mathbf{q}}) + M\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G} \quad (3)$$

Características salientes:

- MIMO
- NO-Lineal
- Acoplado

SIMPLIFICACIÓN DEL MODELO

Premisas:

- Para diseñar controladores sencillos necesitamos modelos sencillos
- Para controladores complejos o para simulación necesitamos que los modelos sean lo más completos
- Se quiere plantear un control lineal simple. Entonces queremos un modelo lineal que describa los efectos salientes de la dinámica.
- No se puede linealizar en un entorno de un punto de trabajo (hay infinitos de ellos)

Hipótesis:

- Altas reducciones $N \approx 100$
- Velocidades y aceleraciones bajas
- Pesos balanceados

LINEALIZACIÓN Y DESACOPLAMIENTO DE CANALES

Del modelo completo vectorizado (3):

$$N\tau_m = J_m N^2 \ddot{\mathbf{q}} + B N^2 \dot{\mathbf{q}} + F_r N \text{sign}(\dot{\mathbf{q}}) + M \ddot{\mathbf{q}} + C \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}$$

En forma escalar para el eje s ,

$$N_s \tau_{ms} = J_{ms} N_s^2 \ddot{q}_s + B_s N_s^2 \dot{q}_s + F_{rs} N_s \text{sign}(\dot{q}_s) + \sum_{j=1}^N m_{sj} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^N c_{sj} \dot{q}_j + G_s$$

$$N_s \tau_{ms} = (J_{ms} N_s^2 + m_{ss}) \ddot{q}_s + B_s N_s^2 \dot{q}_s + \left\{ \sum_{j \neq s} m_{sj} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^N c_{sj} \dot{q}_j + G_s + F_{rs} N_s \text{sign}(\dot{q}_s) \right\}$$

Pero m_{ss} es función de $\mathbf{q}$. Simplifico tomando $\bar{m}_{ss}$ constante promedio.

$$N_s \tau_{ms} = (J_{ms} N_s^2 + \bar{m}_{ss}) \ddot{q}_s + B_s N_s^2 \dot{q}_s + \left\{ \sum_{j=1}^N m_{sj} \ddot{q}_j - \bar{m}_{ss} \ddot{q}_s + \sum_{j=1}^N c_{sj} \dot{q}_j + G_s + F_{rs} N_s \text{sign}(\dot{q}_s) \right\}$$

El término entre llaves es τ_{ps} , desestimable siempre que se cumplan las hipótesis.

$$N_s \tau_{ms} = (J_{ms} N_s^2 + \bar{m}_{ss}) \ddot{q}_s + B_s N_s^2 \dot{q}_s + \tau_{ps}$$

Así el modelo resulta SISO, lineal y desacoplado

MODELO DE ENTRADA-SALIDA EN LAPLACE

La ecuación lineal desacoplada para un eje cualquiera es:

$$N\tau_m = (J_m N^2 + \bar{m})\ddot{q} + BN^2\dot{q} + \tau_p$$

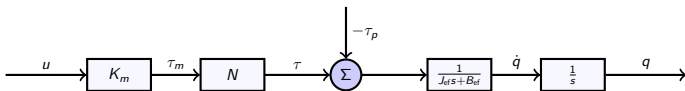
Agrupando términos y transformando por Laplace con CI nulas,

$$N\tau_m = J_{ef}\ddot{q} + B_{ef}\dot{q} + \tau_p$$

$$N\tau_m(s) = (J_{ef}s^2 + B_{ef}s) q(s) + \tau_p(s)$$

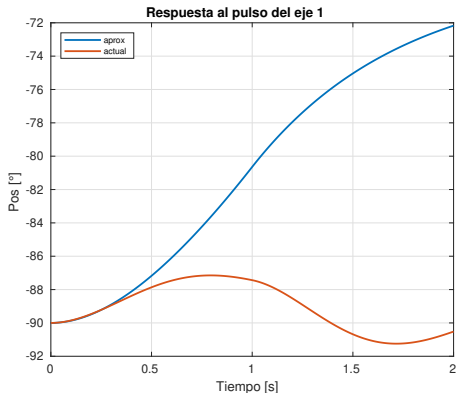
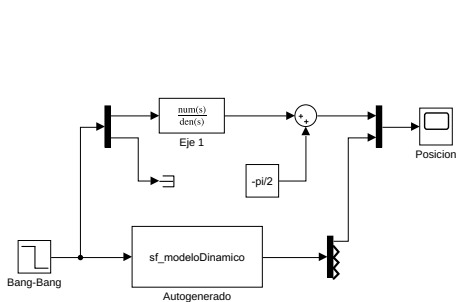
Se tienen 2 entradas: el torque entregado por el motor y la perturbación de entrada:

$$q(s) = \frac{1}{(J_{ef}s + B_{ef})s} N\tau_m(s) - \frac{1}{(J_{ef}s + B_{ef})s} \tau_p(s)$$



DOBLE PÉNDULO: MODELO COMPLETO VS APROX.

Respuesta comparada a un pulso de torque de 1Nm en el eje 1.



A partir de $t = 400\text{ms}$ se hace muy notoria la diferencia, debido al torque de peso propio. El modelo completo predice la oscilación del sistema, mientras que el aproximado se establece en un valor final

1 MOTIVACIÓN

2 MODELO DINÁMICO DEL ROBOT

3 CONTROL LINEAL

- Control PD
- Control PID
- Control Feed-Forward
- Estabilidad del lazo cerrado

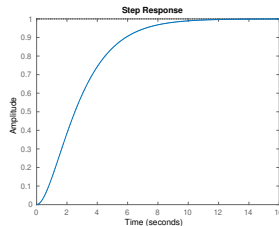
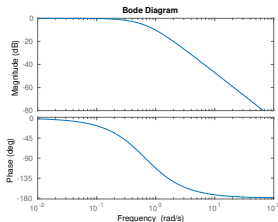
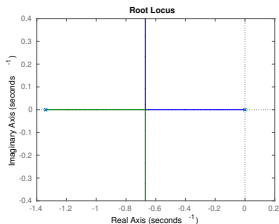
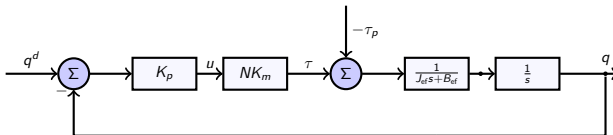
4 CONTROL NO LINEAL

- Incertezas en el modelo

5 PLANTEO DEL PROBLEMA DE CONTROL CON INCERTEZAS

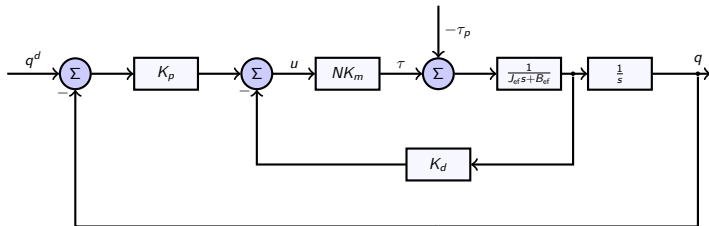
- Modelo Paramétrico
- Diseño del Controlador Adaptativo

CONTROL PROPORCIONAL



Sistema de lazo cerrado demasiado lento o bien oscilatorio, debido al poco amortiguamiento de la planta. Si aumentamos B_{ef} , podemos ganar agilidad. Revisar el problema de control del **doble integrador**.

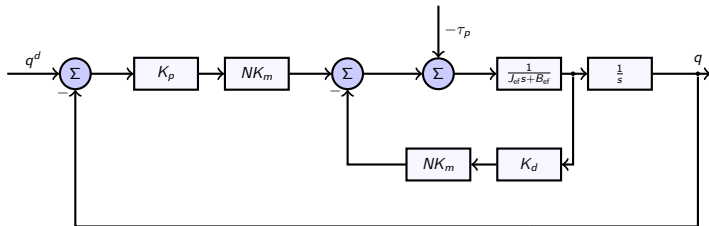
CONTROL PD



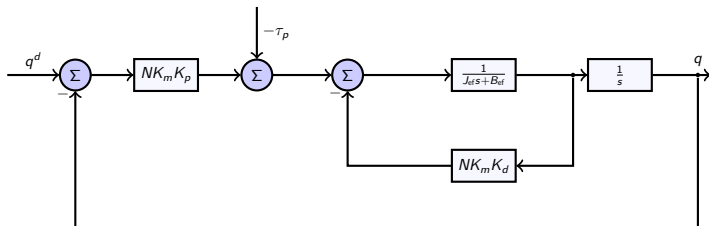
Ley de control PD (escalar):

$$u = K_p (q^d - q) - K_d \dot{q}$$

SIMPLIFICACIÓN POR ÁLGEBRA DE BLOQUES



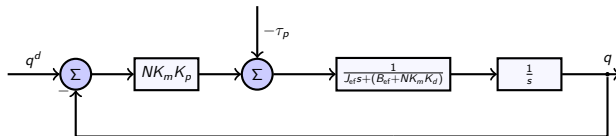
Movemos el bloque NK_m hacia atrás del sumador, y luego la entrada de perturbación



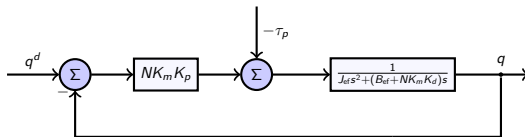
SIMPLIFICACIÓN POR ÁLGEBRA DE BLOQUES

La transferencia del lazo interno resulta:

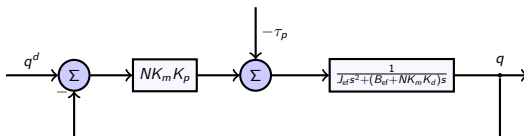
$$\frac{\frac{1}{J_{\text{ef}}s + B_{\text{ef}}}}{1 + NK_m K_d \frac{1}{J_{\text{ef}}s + B_{\text{ef}}}} = \frac{1}{J_{\text{ef}}s + (B_{\text{ef}} + NK_m K_d)}$$



Luego simplificando el integrador puro,



CÁLCULO DE TRANSFERENCIAS DE LAZO CERRADO



$$\mathcal{L}(q) = \frac{\frac{NK_m K_p}{J_{ef}s^2 + (B_{ef} + NK_m K_d)s}}{1 + \frac{NK_m K_p}{J_{ef}s^2 + (B_{ef} + NK_m K_d)s}} \mathcal{L}(q^d) - \frac{\frac{1}{J_{ef}s^2 + (B_{ef} + NK_m K_d)s}}{1 + \frac{NK_m K_p}{J_{ef}s^2 + (B_{ef} + NK_m K_d)s}} \mathcal{L}(\tau_p)$$

$$\mathcal{L}(q) = \frac{NK_m K_p}{J_{ef}s^2 + (B_{ef} + NK_m K_d)s + NK_m K_p} \mathcal{L}(q^d) - \frac{1}{J_{ef}\Omega(s)} \mathcal{L}(\tau_p)$$

Resulta en una transferencia estable. Igualando al denominador canónico:

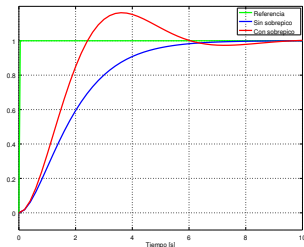
$$\Omega(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

$$2\zeta\omega_n = \frac{B_{ef} + NK_m K_d}{J_{ef}}$$

$$\omega_n^2 = \frac{NK_m K_p}{J_{ef}}$$

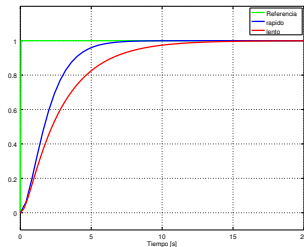
REQUISITOS PARA EL AJUSTE DEL CONTROL

Sin sobrepicos

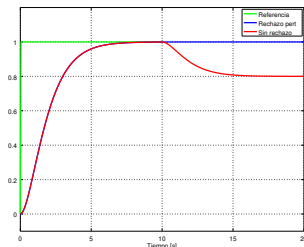
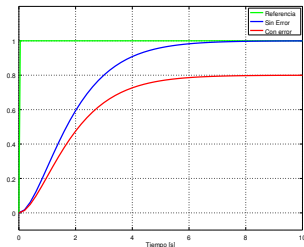


$$e_{ss} = 0$$

Máxima velocidad



Rechazo perturbación



ERROR DE SEGUIMIENTO

$$\mathcal{L}(q^d - q) = \left(1 - \frac{NK_m K_p}{J_{\text{ef}} s^2 + (B_{\text{ef}} + NK_m K_d)s + NK_m K_p} \right) \mathcal{L}(q^d) + \frac{1}{J_{\text{ef}} \Omega(s)} \mathcal{L}(\tau_p)$$
$$\mathcal{L}(e) = \left(\frac{s^2 + \frac{B_{\text{ef}} + NK_m K_d}{J_{\text{ef}}} s}{s^2 + \frac{B_{\text{ef}} + NK_m K_d}{J_{\text{ef}}} s + \frac{NK_m K_p}{J_{\text{ef}}}} \right) \mathcal{L}(q^d) + \frac{1}{J_{\text{ef}} \Omega(s)} \mathcal{L}(\tau_p)$$

Consideremos una referencia y una perturbación del tipo escalón

$$\mathcal{L}(q^d) = \frac{q_0^d}{s} \quad \mathcal{L}(\tau_p) = \frac{\tau_{p0}}{s}$$

Por el teorema del valor final resulta,

$$\begin{aligned} e_{\text{ss}} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \mathcal{L}(e) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \cancel{s} \left(\frac{s^2 + \frac{B_{\text{ef}} + NK_m K_d}{J_{\text{ef}}} s}{s^2 + \frac{B_{\text{ef}} + NK_m K_d}{J_{\text{ef}}} s + \frac{NK_m K_p}{J_{\text{ef}}}} \right) \frac{q_0^d}{\cancel{s}} + \lim_{s \rightarrow 0} \cancel{s} \frac{1}{J_{\text{ef}} \Omega(s)} \frac{\tau_{p0}}{\cancel{s}} \\ &= \frac{\tau_{p0}}{NK_m K_p} \end{aligned}$$

AJUSTE DE LA GANANCIA DERIVATIVA

- 1 Sin sobrepicos
- 2 Máxima velocidad de respuesta
- 3 Seguimiento a referencia con $e_{ss} = 0$
- 4 Rechazo de perturbación

El primero se consigue imponiendo $\zeta = 1$.

$$2\zeta\omega_n = \frac{B_{ef} + NK_mK_d}{J_{ef}}$$

$$2\omega_n = \frac{B_{ef} + NK_mK_d}{J_{ef}}$$

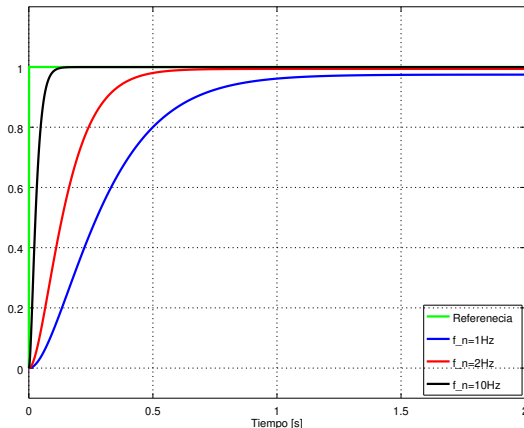
$$2\sqrt{\frac{NK_mK_p}{J_{ef}}} = \frac{B_{ef} + NK_mK_d}{J_{ef}}$$

$$2\sqrt{NK_mK_pJ_{ef}} = B_{ef} + NK_mK_d$$

$$K_d = \frac{2\sqrt{NK_mK_pJ_{ef}} - B_{ef}}{NK_m}$$

AJUSTE DE LA GANANCIA PROPORCIONAL

- 1 Sin sobrepicos
- 2 Máxima velocidad de respuesta
- 3 Seguimiento a referencia con $e_{ss} = 0$
- 4 Rechazo de perturbación



Solución:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{NK_m K_p}{J_{ef}}}$$
$$\omega_n \uparrow \Rightarrow K_p \uparrow$$

OBSERVACIONES SOBRE EL AJUSTE

2 pasos:

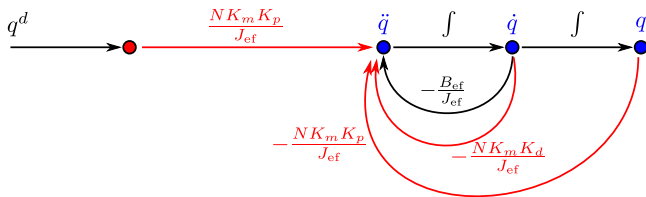
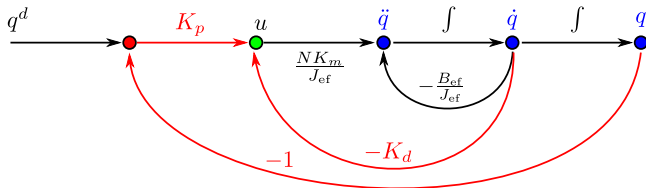
- Ajustar K_p para tener una respuesta rápida del sistema y mejorar la respuesta ante perturbaciones escalón (por ejemplo peso propio en una posición destino estacionaria)
- Ajustar K_d para que el sistema resulte críticamente amortiguado

Característica del ajuste:

- Realimentación del estado $\mathbf{X} = [q \quad \dot{q}]^t$
- Emplazamiento de polos

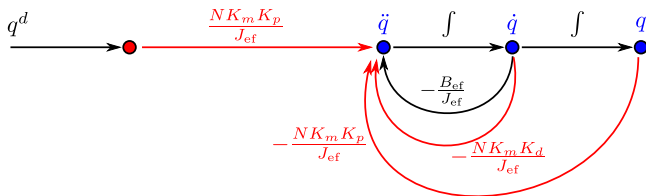
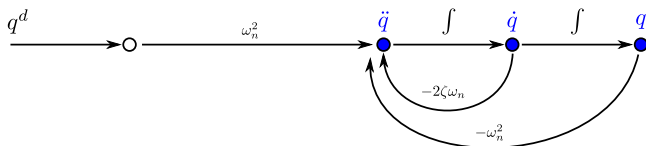
INTERPRETACIÓN DEL MÉTODO DE AJUSTE

$$J_{\text{ef}}\ddot{q} + B_{\text{ef}}\dot{q} = NK_m u \quad \Rightarrow \quad \ddot{q} = \frac{NK_m}{J_{\text{ef}}}u - \frac{B_{\text{ef}}}{J_{\text{ef}}}\dot{q}$$



COMPARACIÓN CON EXPRESIÓN CANÓNICA

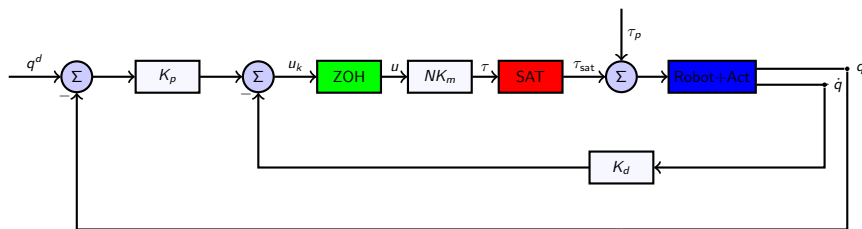
$$\mathcal{L}(q) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \mathcal{L}(q^d) \quad \Rightarrow \quad \ddot{q} = \omega_n^2 q^d - 2\zeta\omega_n \dot{q} - \omega_n^2 q$$



LÍMITES A ω_n

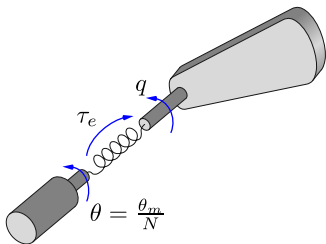
Al aumentar K_p los siguientes efectos se manifiestan:

- **Saturación de actuadores.** Un sistema de l.c. con ganancia infinita implica actuaciones infinitas
- Excitación de **modos elásticos**
- Ciclos límites dados por la **frecuencia de muestreo** (f_s)



ELASTICIDADES EN LOS MECANISMOS

- **En eslabones:** modelo en parámetros distribuidos. Teoría de vigas de Bernoulli-Euler o de Timoshenko. Bajo ciertas condiciones la solución de la ecuación diferencial en derivadas parciales se plantea como un producto entre una función del tiempo y otra del espacio, utilizándose la teoría de modos de oscilación.
- **En articulaciones:** modelo en parámetros concentrados. Se consideran las juntas de revolución como resortes torsionales de constante K_e



$$\tau_e = M\ddot{q} + C\dot{q} + G$$

$$\tau_e = K_e(\theta - q)$$

$$N\tau_m = J_m N^2 \ddot{\theta} + B N^2 \dot{\theta} + F_r N \text{sign}(\dot{\theta}) + \tau_e$$

$$\tau_m = K_m u$$

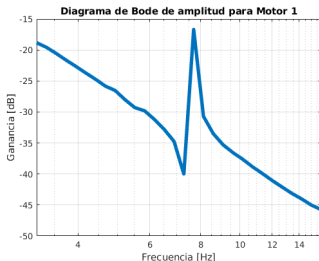
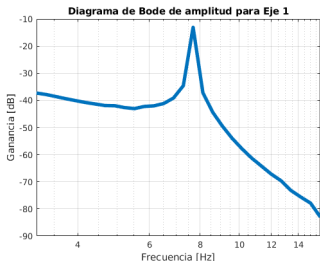
$$\mathbf{X} = [q \quad \dot{q} \quad \theta_m \quad \dot{\theta}_m]^t$$

MODELO ELÁSTICO DE LAS ARTICULACIONES

Simplificando se llega a un 4º orden, que predice una frecuencia resonante f_e .

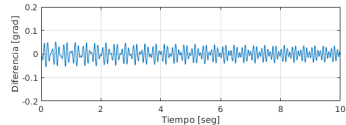
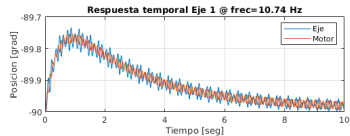
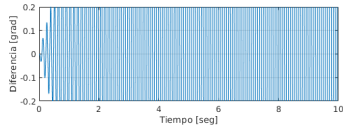
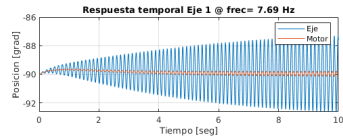
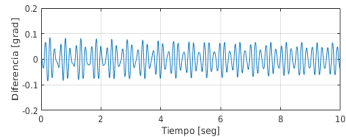
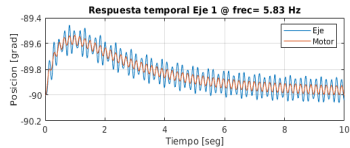
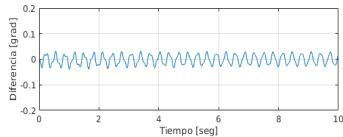
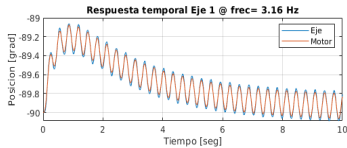
Procedimiento de identificación:

- 1 Excitar un eje (el resto bloqueado) con $u = U_0 \sin(\omega t)$
- 2 Luego del transitorio hallar la correlación de la salida con el modelo $y = A \sin(\omega t + \varphi)$
- 3 Actualizar el Bode en ω tomando A/U_0 para la amplitud y φ para la fase



Criterio de diseño: $\omega_n < \frac{\omega_e}{2}$

IDENTIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA RESONANTE



LIMITACIÓN POR MUESTREO

Control discreto. Planta continua. ZOH genera $u(t)$ a partir de u_k

Respuesta al impulso de ZOH es un pulso de amplitud $1/T_s$ y duración T_s .

$$g_{\text{ZOH}}(t) = \frac{h(t) - h(t - T_s)}{T_s} \quad G_{\text{ZOH}}(s) = \frac{1}{sT_s} \left(1 - e^{-sT_s}\right)$$

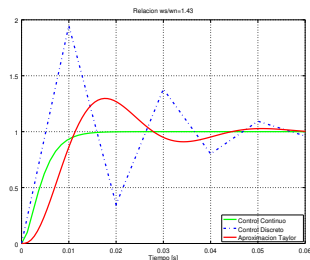
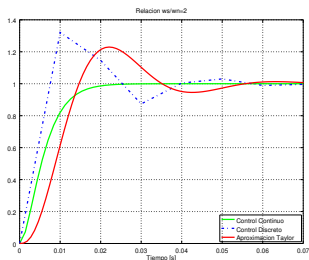
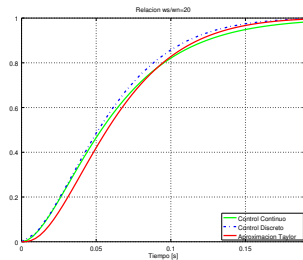
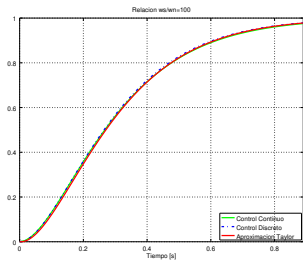
Aproximando la exponencial por Taylor,

$$e^{-sT_s} = e^{-s\frac{T_s}{2} - s\frac{T_s}{2}} = \frac{e^{-s\frac{T_s}{2}}}{e^{s\frac{T_s}{2}}} = \frac{1 - s\frac{T_s}{2}}{1 + s\frac{T_s}{2}}$$

$$\begin{aligned} G_{\text{ZOH}}(s) &= \frac{1}{sT_s} \left(1 - \frac{1 - s\frac{T_s}{2}}{1 + s\frac{T_s}{2}}\right) \\ &= \frac{1}{sT_s} \left(\frac{1 + s\frac{T_s}{2} - 1 + s\frac{T_s}{2}}{1 + s\frac{T_s}{2}}\right) \\ &= \frac{1}{1 + s\frac{T_s}{2}} \end{aligned}$$

Criterio de diseño: $\omega_n \ll \frac{2}{T_s} = 2f_s < 2\pi f_s = \omega_s$. Pedimos $\omega_n < \frac{\omega_s}{20}$

RESPUESTA EN FUNCIÓN DE ω_s/ω_n



RESUMEN CONTROL PD

- N sistema SISO estables de lazo cerrado
- Velocidad de respuesta (ω_n):

$$K_p = \frac{\omega_n^2 J_{ef}}{NK_m}$$

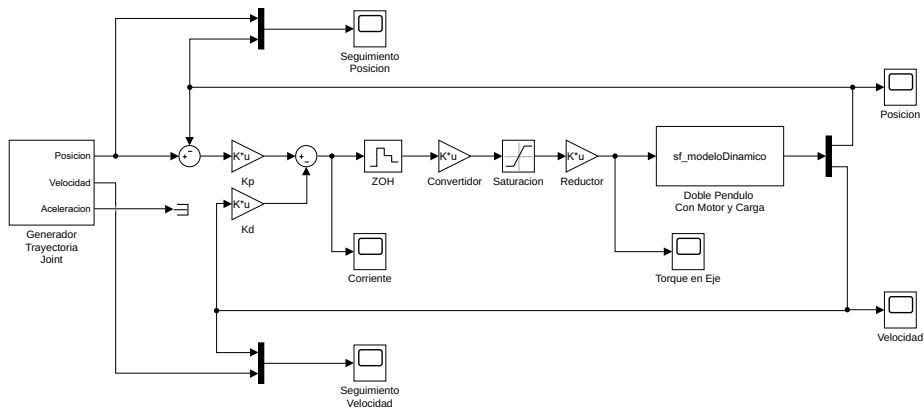
- Respuesta críticamente amortiguada.

$$K_d = \frac{2\sqrt{NK_m K_p J_{ef}} - B_{ef}}{NK_m}$$

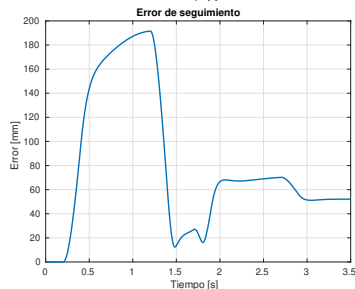
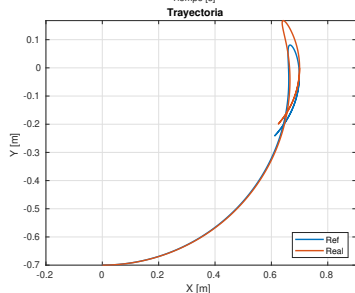
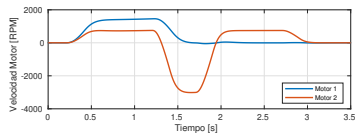
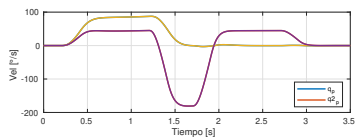
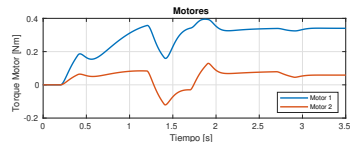
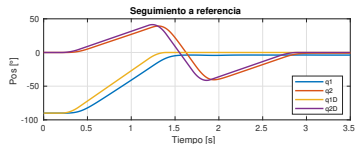
- Planta con 1 integrador puro a lazo abierto (Sistema tipo 1). Entonces se tiene seguimiento de referencias tipo escalón
- Error por perturbaciones escalón depende de ω_n
- Límites a la velocidad de respuesta

$$\omega_n < \frac{\omega_e}{2} \quad \wedge \quad \omega_n < \frac{1}{20} \frac{2\pi}{T_s}$$

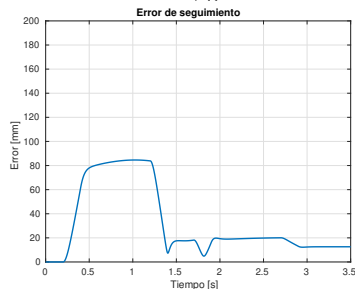
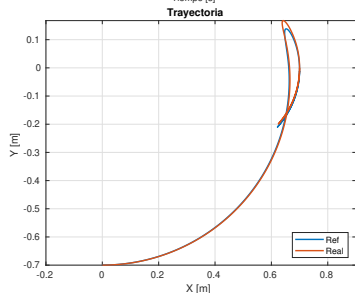
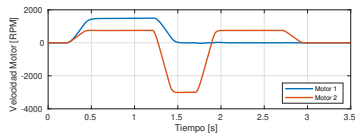
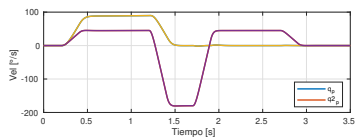
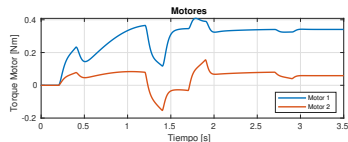
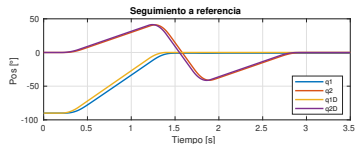
ESQUEMA DE SIMULACIÓN DEL CONTROL PD



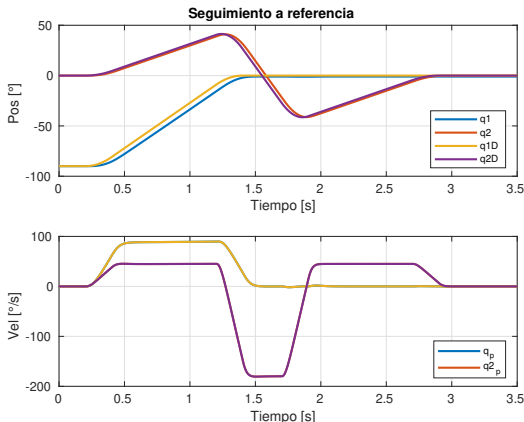
SIMULACIÓN DEL CONTROL PD $\omega_n|_{EJE1} = 15\text{rad/s}$



SIMULACIÓN DEL CONTROL PD $\omega_n|_{EJE1} = 31\text{rad/s}$

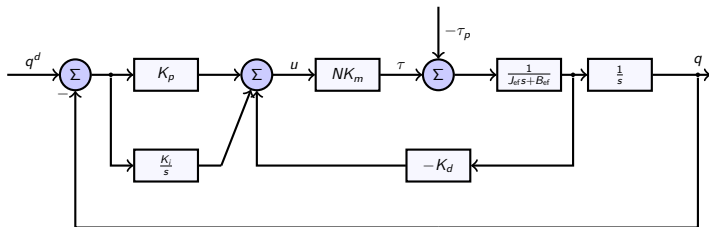


JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL PID



Como el sistema es de tipo 1, se tiene seguimiento de rampas con $e_{ss} \neq 0$.
Con la estrategia PID se aumenta el orden del sistema y se resuelve el error de seguimiento a la rampa y las perturbaciones de tipo escalón.

CONTROL PID



Ley de control PID (escalar):

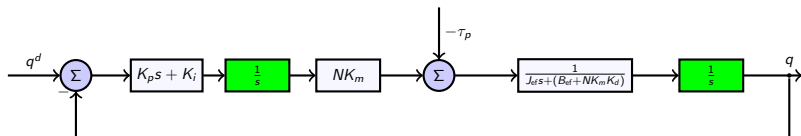
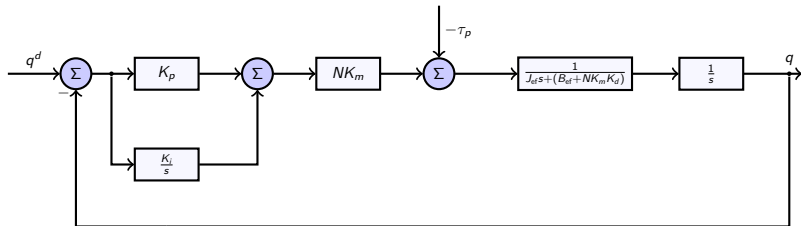
$$u(t) = K_p[q^d(t) - q(t)] + \frac{K_p}{T_i} \int [q^d(t) - q(t)] dt - K_d \dot{q}(t)$$

$$u(t) = K_p[q^d(t) - q(t)] + K_i \int [q^d(t) - q(t)] dt - K_d \dot{q}(t)$$

En la variable de Laplace

$$\mathcal{L}(u) = \left(K_p + \frac{K_i}{s} \right) \mathcal{L}(q^d - q) - (K_d s) \mathcal{L}(q)$$

SIMPLIFICACIÓN POR ÁLGEBRA DE BLOQUES



$$\mathcal{L}(q) = \frac{(NK_m K_p)s + (NK_m K_i)}{J_{ef}s^3 + (B_{ef} + NK_m K_d)s^2 + (NK_m K_p)s + (NK_m K_i)} \mathcal{L}(q^d) - \frac{s}{J_{ef}\Omega(s)} \mathcal{L}(\tau_p)$$

ERROR DE SEGUIMIENTO

$$\mathcal{L}(q^d - q) = \left[1 - \frac{(NK_m K_p)s + (NK_m K_i)}{J_{ef}s^3 + (B_{ef} + NK_m K_d)s^2 + (NK_m K_p)s + (NK_m K_i)} \right] \mathcal{L}(q^d) + \frac{s}{J_{ef}\Omega(s)} \mathcal{L}(\tau_p)$$
$$\mathcal{L}(e) = \frac{J_{ef}s^3 + (B_{ef} + NK_m K_d)s^2}{J_{ef}s^3 + (B_{ef} + NK_m K_d)s^2 + (NK_m K_p)s + (NK_m K_i)} \mathcal{L}(q^d) + \frac{s}{J_{ef}\Omega(s)} \mathcal{L}(\tau_p)$$

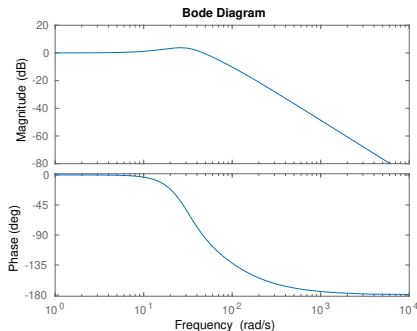
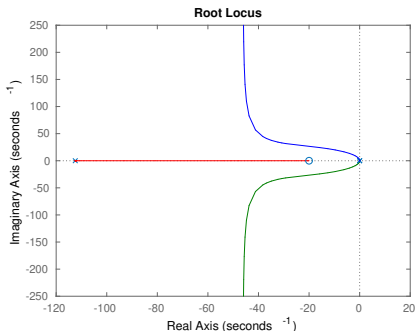
Consideremos una referencia de tipo rampa y una perturbación de tipo escalón

$$\mathcal{L}(q^d) = \frac{q_0^d}{s^2} \quad \mathcal{L}(\tau_p) = \frac{\tau_{p0}}{s}$$

Por el teorema del valor final resulta,

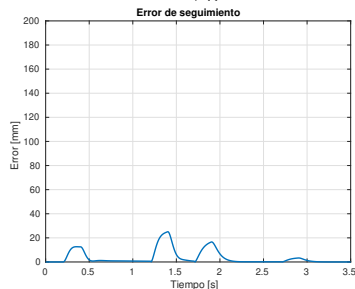
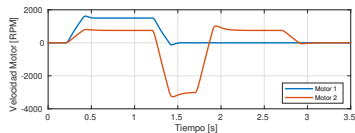
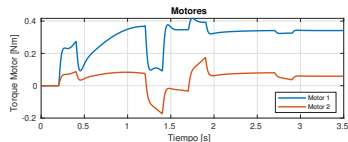
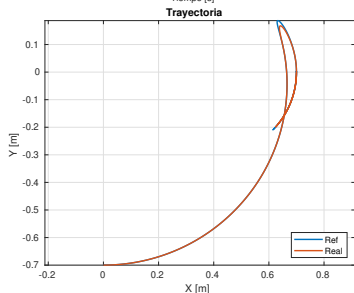
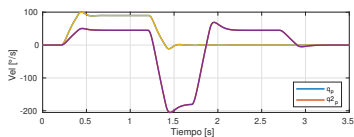
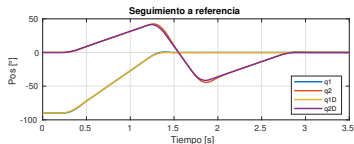
$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s\mathcal{L}(e) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left[\frac{J_{ef}s^3 + (B_{ef} + NK_m K_d)s^2}{J_{ef}s^3 + (B_{ef} + NK_m K_d)s^2 + (NK_m K_p)s + (NK_m K_i)} \right] \frac{q_0^d}{s^2} + \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s}{J_{ef}\Omega(s)} \tau_{p0} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{J_{ef}s^2 + (B_{ef} + NK_m K_d)s}{J_{ef}\Omega(s)} q_0^d + \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{J_{ef}\Omega(s)} \tau_{p0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

EVALUACIÓN DE GANANCIAS DEL CONTROL PID



- Con K_d se ubica el polo más rápido. Conviene aplicar mucho freno.
- Con $T_i \approx 50\text{ms}$ se ubica el cero. Cuanto más rápido ($T_i \downarrow$) se tiene más sobrepico. Si $T_i \uparrow$ se parece más al PD, tardando mucho en actuar la corrección del sesgo
- Con K_p terminamos de ubicar los polos. Por la acción de la parte integral se tienen polos complejos conjugados (respuesta subamortiguada)

SIMULACIÓN DEL CONTROL PID $\omega_c|_{EJE1} = 30\text{rad/s}$

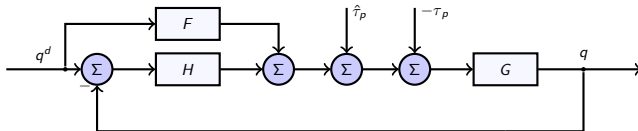


CONTROL FEED-FORWARD

Se agrega al lazo de control una componente con la idea de

- compensar perturbaciones medibles (o estimables)
- adelantarse en la respuesta ante un cambio en la referencia

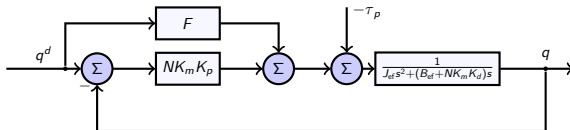
Se busca mejorar la performance sin influir en la estabilidad



$$\begin{aligned}\mathcal{L}(q) &= \frac{HG}{1 + HG} \mathcal{L}(q^d) + \frac{FG}{1 + HG} \mathcal{L}(q^d) + \frac{G}{1 + HG} \mathcal{L}(-\tau_p + \hat{\tau}_p) \\ &= \frac{FG + HG}{1 + HG} \mathcal{L}(q^d) + \frac{G}{1 + HG} \mathcal{L}(\hat{\tau}_p - \tau_p)\end{aligned}$$

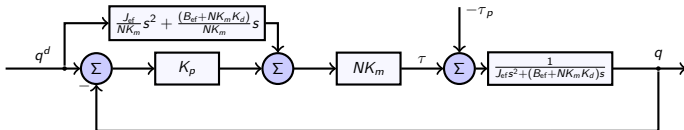
Por lo tanto si $FG = 1 \wedge \hat{\tau}_p = \tau_p \Rightarrow q(t) = q^d(t)$

ESTRATEGIA PD+FF. CÁLCULO DE F

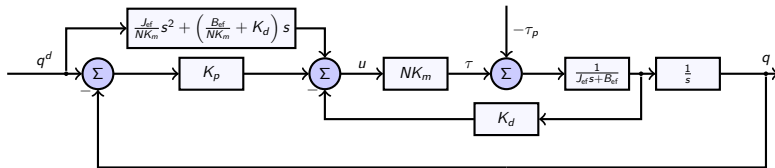


$$F = G^{-1} = J_{ef}s^2 + (B_{ef} + NK_m K_d)s$$

Reordenando los bloques queda



ESTRATEGIA PD+FF. CÁLCULO DE u



$$\mathcal{L}(u) = K_p \left[\mathcal{L}(q^d) - \mathcal{L}(q) \right] - K_d \mathcal{L}(\dot{q}) + \left[\frac{J_{ef}}{NK_m} s^2 + \left(\frac{B_{ef}}{NK_m} + K_d \right) s \right] \mathcal{L}(q^d)$$

$$\mathcal{L}(u) = K_p \left[\mathcal{L}(q^d) - \mathcal{L}(q) \right] - K_d \mathcal{L}(\dot{q}) + \left[\frac{J_{ef}}{NK_m} s^2 \mathcal{L}(q^d) + \left(\frac{B_{ef}}{NK_m} + K_d \right) s \mathcal{L}(q^d) \right]$$

$$u(t) = K_p \left[q^d(t) - q(t) \right] - K_d \dot{q}(t) + \left[\frac{J_{ef}}{NK_m} \ddot{q}^d(t) + \frac{B_{ef}}{NK_m} \dot{q}^d(t) + K_d \dot{q}^d(t) \right]$$

$$u(t) = K_p \left[q^d(t) - q(t) \right] + K_d \left[\dot{q}^d(t) - \dot{q}(t) \right] + \left[\frac{J_{ef}}{NK_m} \ddot{q}^d(t) + \frac{B_{ef}}{NK_m} \dot{q}^d(t) \right]$$

CARACTERÍSTICAS DE LA LEY OBTENIDA

$$u(t) = K_p [q^d(t) - q(t)] + K_d [\dot{q}^d(t) - \dot{q}(t)] + \left[\frac{J_{ef}}{NK_m} \ddot{q}^d(t) + \frac{B_{ef}}{NK_m} \dot{q}^d(t) \right]$$

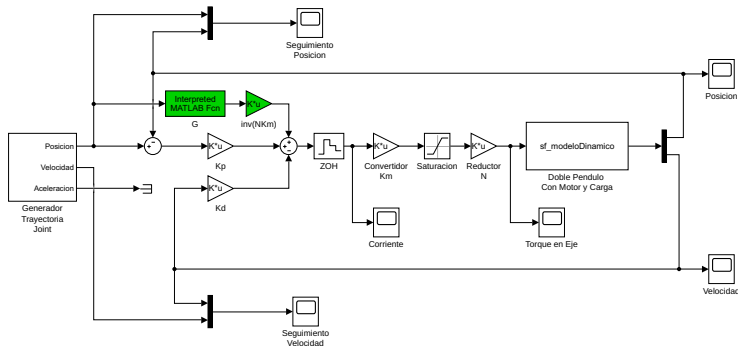
- Ley armada a partir del sensado de posición y velocidad
- La ecuación resultante del control resulta en un **sistema realizable**, porque $\ddot{q}^d$ y $\dot{q}^d$ son calculadas en forma analítica por el generador de trayectorias.
- Con K_p se regula la velocidad del lazo.
- K_d actúa sobre 2 términos: por un lado aplica más freno cuando va muy rápido ($\dot{q} \uparrow$), y por otro aplica menos cuando le dicen que se espera que vaya más rápido ($\dot{q}^d \uparrow$)
- Se agrega un término que compensa en adelante los efectos de la inercia y el rozamiento viscoso. Como conoce $\ddot{q}^d$ y $\dot{q}^d$ puede anticiparse calculando el torque necesario para cumplirlas y evitar perder tiempo en que el lazo corrija grandes diferencias.
- El lazo está para corregir pequeños apartamientos producidos por el desconocimiento de la planta y por las perturbaciones.

ESTRATEGIA PD+G

Se puede diseñar un compensador que calcule el torque necesario para contrarrestar el efecto gravitatorio en cada instante del movimiento, dejando al lazo la corrección de los apartamientos dinámicos durante el movimiento.

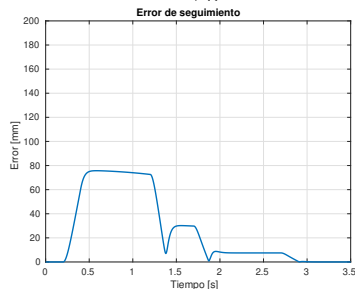
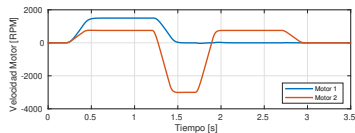
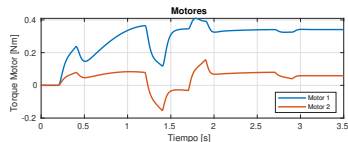
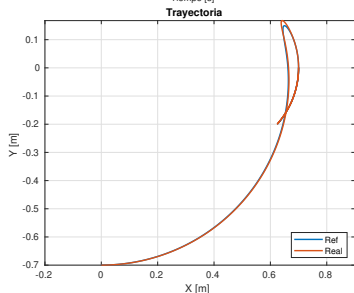
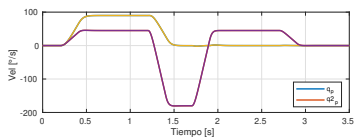
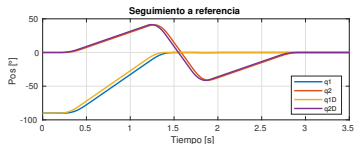
$$\mathbf{u}(t) = K_p \left[\mathbf{q}^d(t) - \mathbf{q}(t) \right] - K_d \dot{\mathbf{q}}(t) + (NK_m)^{-1} \mathbf{G}(\mathbf{q})$$

Si bien el controlador FB es lineal, el compensador FF no lo es¹



¹Podríamos preguntarnos porqué vemos esto en este punto

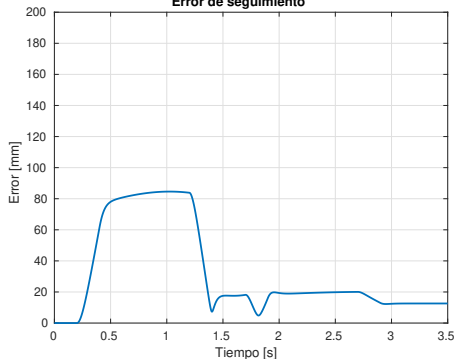
SIMULACIÓN DEL CONTROL PD+G $\omega_n|_{EJE1} = 31\text{rad/s}$



COMPARACIÓN PD Y PD+G

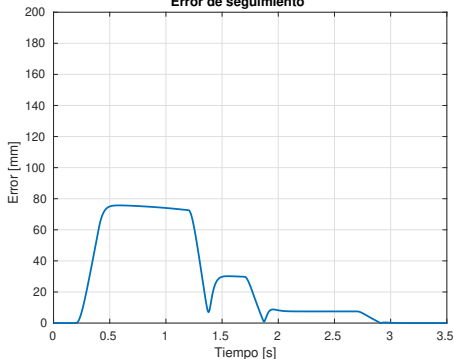
Estrategia PD

Error de seguimiento



Estrategia PD+G

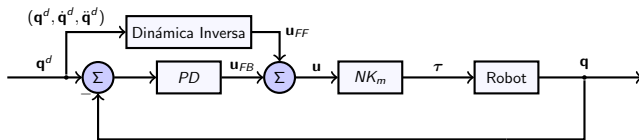
Error de seguimiento



- El error de seguimiento empobrece la predicción de **G**
- A partir de $t = 2\text{s}$ un eje queda quieto y disminuye el error
- A partir de $t = 3\text{s}$ los 2 ejes quedan en reposo. El error se anula

CONTROL PD+FF DEL MODELO COMPLETO

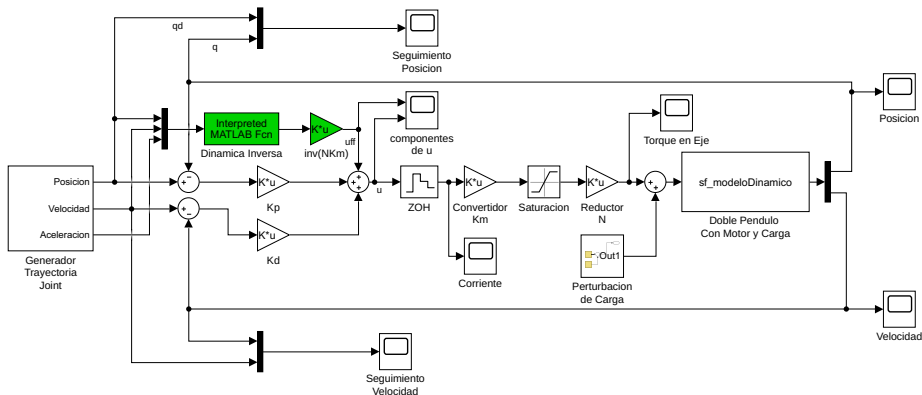
De acuerdo a lo visto en PD+G, se propone calcular una acción $\mathbf{u}_{FF}$ más compleja que contemple todo el modelo del robot y actuadores. Este término representa la acción necesaria para que el brazo cumpla con la trayectoria dada por $(\mathbf{q}^d, \dot{\mathbf{q}}^d, \ddot{\mathbf{q}}^d)$.



Partiendo del modelo completo en su forma vectorial (ec. 3)

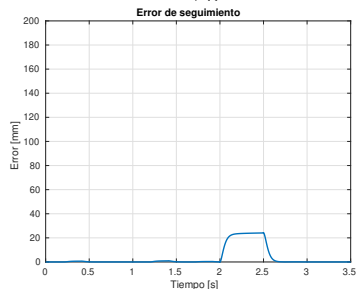
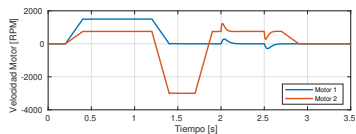
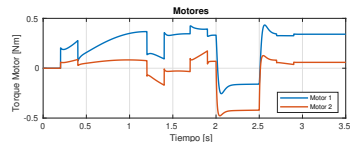
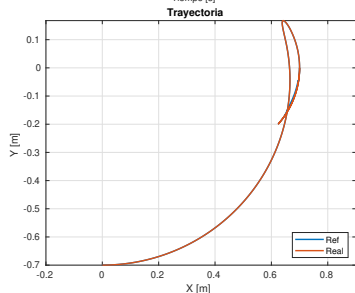
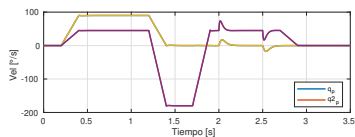
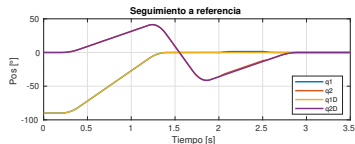
$$NK_m \mathbf{u}_{FF} = \mathbf{J}_m N^2 \ddot{\mathbf{q}}^d + \mathbf{B} N^2 \dot{\mathbf{q}}^d + \mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}}^d + \mathbf{C} \dot{\mathbf{q}}^d + \mathbf{G}$$

ESQUEMA DE SIMULACIÓN PD+FF



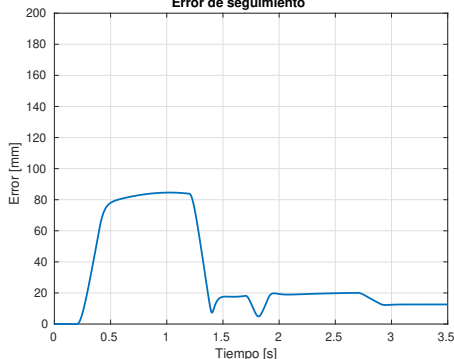
- $u_{FB} = K_p e + K_d \dot{e}$
- $u_{FF} = (NK_m)^{-1} \hat{\tau}(q^d, \dot{q}^d, \ddot{q}^d)$
- Perturbación de carga $\tau_c = 50\text{Nm}$ para $2\text{s} < t < 2.5\text{s}$
- Incertidumbre del 10% en los momentos de inercia

SIMULACIÓN DEL CONTROL PD+FF $\omega_n = 31\text{rad/s}$

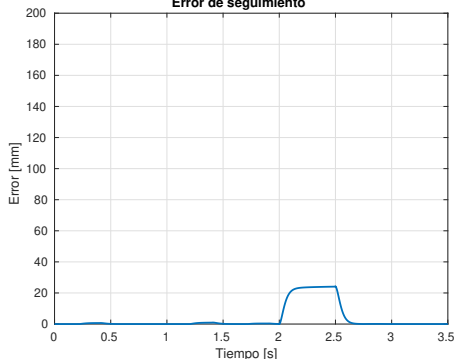


COMPARACIÓN PD Y PD+FF

Estrategia PD
Error de seguimiento



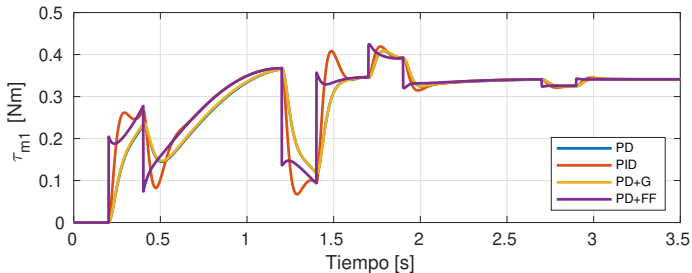
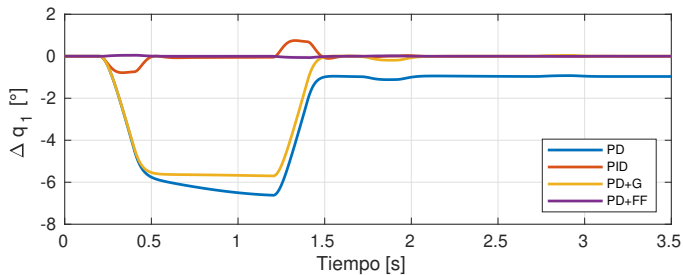
Estrategia PD+FF completo
Error de seguimiento



u_{FF} calcula el torque necesario para realizar la trayectoria; u_{FB} se diseña para:

- resolver incertidumbres del modelo
- y rechazar perturbaciones

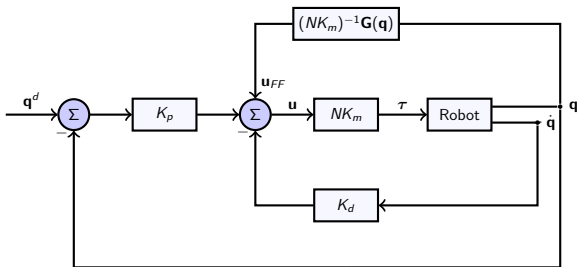
COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS



ESTABILIDAD DEL SISTEMA CONTROLADO

Ley de control (vectorial):

$$\mathbf{u} = K_p (\mathbf{q}^d - \mathbf{q}) - K_d \dot{\mathbf{q}} + (NK_m)^{-1} \mathbf{G}(\mathbf{q})$$



¿Alcanzan los criterios de estabilidad y las pruebas aplicadas al caso anterior para concluir que este sistema es estable?

CRITERIO DE ESTABILIDAD DE LYAPUNOV

Dado un sistema en variables de estado descripto por

$$\dot{\mathbf{X}} = f(\mathbf{X}, \mathbf{u}, t)$$

Se define como solución nula o de equilibrio $\mathbf{X}_e$, aquella que cumple:

$$\mathbf{0} = f(\mathbf{X}_e, \mathbf{0}, t)$$

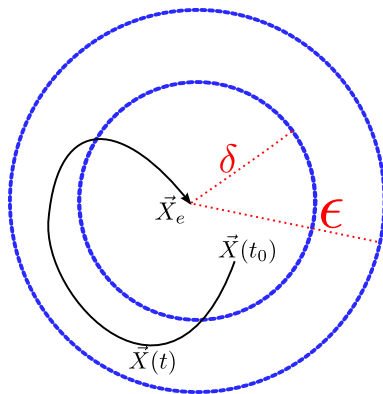
Esto significa que si el sistema está en el estado $\mathbf{X}_e$, siempre que las entradas sean nulas permanecerá indefinidamente en él.

Una solución nula es estable si:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 / \| \mathbf{X}(t_0) - \mathbf{X}_e \| < \delta \Rightarrow \| \mathbf{X}(t) - \mathbf{X}_e \| < \epsilon, \forall t > t_0$$

Si se aparta al sistema de una solución nula en $\mathbf{X}(t_0)$ y se lo deja evolucionar libremente ($\mathbf{u} = \mathbf{0}$), se encuentra que la trayectoria en el espacio de estados estará limitada y en ningún caso será divergente.

INTERPRETACIÓN CRITERIO LYAPUNOV



- Si $\lim_{t \rightarrow \infty} \|\mathbf{X}(t_0) - \mathbf{X}_e\| = 0$ entonces la Sn. nula es asintóticamente estable
- Si δ tiende a infinito, se dice que la solución nula es global.
- Si todas las soluciones nulas son estables entonces el sistema es estable.

PRUEBA DE LA ESTABILIDAD

Si encontramos una función de energía generalizada V que depende del estado y demostramos que su derivada es negativa probamos la estabilidad asintótica del sistema. Es decir, **si el sistema siempre pierde energía conforme evoluciona se detiene en algún punto, y por lo tanto no diverge**

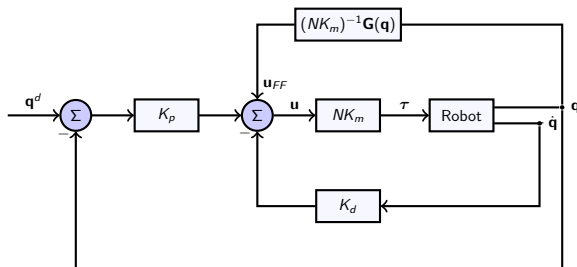
PRUEBA DE ESTABILIDAD DE LYAPUNOV

Encontrar $V(\mathbf{X})$ que sea:

- definida positiva,
- continua,
- y derivable.

Luego probar que $\dot{V}(\mathbf{X})$ es definida negativa, para asegurar estabilidad asintótica

ESTABILIDAD ESTRATEGIA PD+G



$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q)$$

$$NK_m u = J_m N^2 \ddot{q} + B N^2 \dot{q} + F_r N \text{sign}(\dot{q}) + \tau$$

$$u = K_p (q^d - q) - K_d \dot{q} + (NK_m)^{-1} G(q)$$

Se puede desestimar F_r en la prueba porque en todo caso ayuda a la estabilidad

$$NK_m u = J_m N^2 \ddot{q} + B N^2 \dot{q} + M \ddot{q} + C \dot{q} + G$$

FUNCIÓN DE ENERGÍA GENERALIZADA $V(\mathbf{X})$

Se proponen el vector de estado:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}^d - \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix}$$

y la función de energía generalizada:

$$V(\mathbf{X}) = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t (M + J_m N^2) \dot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2} (\mathbf{q}^d - \mathbf{q})^t (NK_m K_p) (\mathbf{q}^d - \mathbf{q})$$

¿Esta definición cumple con las condiciones vistas para $V(\mathbf{X})$?

- definida positiva,
- continua,
- y derivable.

CÁLCULO DE $\dot{V}(\mathbf{X})$

$$\dot{V}(\mathbf{X}) = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t (M + J_m N^2) \dot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2} (\mathbf{q}^d - \mathbf{q})^t (NK_m K_p) (\mathbf{q}^d - \mathbf{q}) \right]$$

$$\begin{aligned} \dot{V}(\mathbf{X}) &= \frac{1}{2} \ddot{\mathbf{q}}^t (M + J_m N^2) \dot{\mathbf{q}} \\ &\quad + \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t \frac{d}{dt} (M + J_m N^2) \dot{\mathbf{q}} \\ &\quad + \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t (M + J_m N^2) \ddot{\mathbf{q}} \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\mathbf{q}^d - \mathbf{q})^t (NK_m K_p) (\mathbf{q}^d - \mathbf{q}) \\ &\quad + \frac{1}{2} (\mathbf{q}^d - \mathbf{q})^t (NK_m K_p) \frac{d}{dt} (\mathbf{q}^d - \mathbf{q}) \end{aligned}$$

Como N y J_m son matrices diagonales que no dependen de t y M es simétrica:

$$\dot{V}(\mathbf{X}) = \dot{\mathbf{q}}^t \left[M \ddot{\mathbf{q}} + J_m N^2 \ddot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2} \dot{M} \dot{\mathbf{q}} - (NK_m K_p) (\mathbf{q}^d - \mathbf{q}) \right]$$

CÁLCULO DE $\dot{V}(\mathbf{X})$

Recordemos el modelo de la planta y despejemos los términos relacionados $\ddot{\mathbf{q}}$:

$$\begin{aligned} NK_m \mathbf{u} &= J_m N^2 \ddot{\mathbf{q}} + BN^2 \dot{\mathbf{q}} + M\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G} \\ (M + J_m N^2) \ddot{\mathbf{q}} &= NK_m \mathbf{u} - BN^2 \dot{\mathbf{q}} - C\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{G} \end{aligned}$$

Reemplazando en $\dot{V}(\mathbf{X})$ se tiene:

$$\begin{aligned} \dot{V}(\mathbf{X}) &= \dot{\mathbf{q}}^t \left[(M + J_m N^2) \ddot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2} \dot{M} \dot{\mathbf{q}} - (NK_m K_p) (\mathbf{q}^d - \mathbf{q}) \right] \\ &= \dot{\mathbf{q}}^t \left[NK_m \mathbf{u}(t) - BN^2 \dot{\mathbf{q}} - C\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{G} + \frac{1}{2} \dot{M} \dot{\mathbf{q}} - (NK_m K_p) (\mathbf{q}^d - \mathbf{q}) \right] \end{aligned}$$

Simplificando y reemplazando la ley de control PD+G

$$\begin{aligned} \dot{V}(\mathbf{X}) &= \dot{\mathbf{q}}^t \left[\cancel{NK_m K_p (\mathbf{q}^d - \mathbf{q})} - NK_m K_d \dot{\mathbf{q}} + \cancel{\mathbf{G}} - BN^2 \dot{\mathbf{q}} - C\dot{\mathbf{q}} - \cancel{\mathbf{G}} \right] \\ &\quad + \dot{\mathbf{q}}^t \left[\frac{1}{2} \dot{M} \dot{\mathbf{q}} - \cancel{(NK_m K_p) (\mathbf{q}^d - \mathbf{q})} \right] \\ \dot{V}(\mathbf{X}) &= \dot{\mathbf{q}}^t \left[-NK_m K_d - BN^2 - \frac{1}{2} (\dot{M} - 2C) \right] \dot{\mathbf{q}} \end{aligned}$$

PRUEBA DE ESTABILIDAD

Recordemos que la matriz de Arimoto ($\dot{M} - 2C$) es antisimétrica, y por lo tanto cualquier forma cuadrática con ella es nula

$$\dot{V}(\mathbf{X}) = -\dot{\mathbf{q}}^t [NK_m K_d + BN^2] \dot{\mathbf{q}} - \cancel{\frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t [\dot{M} - 2C] \dot{\mathbf{q}}}$$

CONDICIÓN PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD ASINTÓTICA

Para que el manipulador con control PD+G sea asintóticamente estable se tiene que cumplir

- $\dot{V}(\mathbf{X}) < 0 \quad \forall \quad \mathbf{X} \neq \mathbf{0}$

Esto se da cuando la matriz $NK_m K_d + BN^2$ es definida positiva

- $\dot{V}(\mathbf{X}) = 0$ solo si $\mathbf{X} = \mathbf{0}$

Es decir cuando $\mathbf{q} = \mathbf{q}^d \quad \wedge \quad \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$ y por lo tanto llegó al destino.

- 1 MOTIVACIÓN
- 2 MODELO DINÁMICO DEL ROBOT
- 3 CONTROL LINEAL
 - Control PD
 - Control PID
 - Control Feed-Forward
 - Estabilidad del lazo cerrado
- 4 CONTROL NO LINEAL
 - Incertezas en el modelo
- 5 PLANTEO DEL PROBLEMA DE CONTROL CON INCERTEZAS
 - Modelo Paramétrico
 - Diseño del Controlador Adaptativo

LINEALIZACIÓN EXACTA

Sea un sistema descripto por:

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{F}(\mathbf{X}, \tau, t)$$

Supongamos que $\mathbf{F}$ es la función vectorial del estado que se puede expresar como:

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{f}(\mathbf{X}, t) + g(\mathbf{X}, t) \tau$$

Entonces se puede proponer una ley de control

$$\tau = g^{-1}(\mathbf{X}, t) [\mathbf{v} - \mathbf{f}(\mathbf{X}, t)]$$

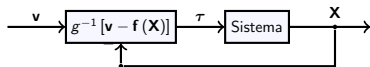
Reemplazando las ecuaciones,

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{X}} &= \cancel{\mathbf{f}(\mathbf{X}, t)} + \cancel{g(\mathbf{X}, t)} \cancel{g^{-1}(\mathbf{X}, t)} [\mathbf{v} - \cancel{\mathbf{f}(\mathbf{X}, t)}] \\ \dot{\mathbf{X}} &= \mathbf{v}\end{aligned}$$

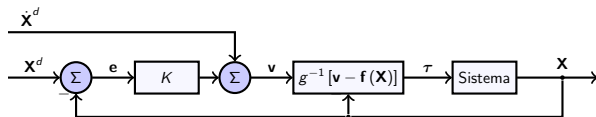
Resultando en un sistema lineal y desacoplado

CONTROL PROP. SOBRE SISTEMA LINEALIZADO

Sobre el sistema con el bloque de linealización



Proponemos un control proporcional



$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{x}}^d + K\mathbf{e}$$

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{x}}$$

$$\dot{\mathbf{e}} + K\mathbf{e} = \mathbf{0}$$

Con K diagonal, se tienen n sistemas de primer orden. Son estables si $k_i > 0$

LINEALIZACIÓN EXACTA DEL ROBOT

$$\boldsymbol{\tau} = (M + J_m N^2) \ddot{\mathbf{q}} + (C + BN^2) \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G} + F_r N \text{sign}(\dot{\mathbf{q}})$$

$$\boldsymbol{\tau} = \mathcal{M} \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h}$$

Expresamos el modelo de la planta como una componente lineal en $\boldsymbol{\tau}$ más un término no lineal dependiente del estado

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathcal{M}^{-1} [\boldsymbol{\tau} - \mathbf{h}] = -\mathcal{M}^{-1} \mathbf{h} + \mathcal{M}^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

$$\mathbf{f} = -\mathcal{M}^{-1} \mathbf{h} \quad \mathbf{g} = \mathcal{M}^{-1}$$

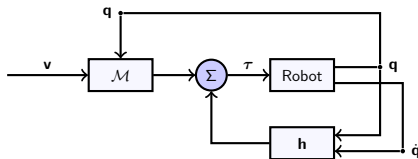
Proponemos el cambio de variables para linealizar el sistema:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\tau} &= \mathbf{g}^{-1} [\mathbf{v} - \mathbf{f}] \\ &= \mathcal{M} [\mathbf{v} + \mathcal{M}^{-1} \mathbf{h}] \\ &= \mathcal{M} \mathbf{v} + \mathbf{h} \end{aligned}$$

Así el sistema visto desde la nueva entrada $\mathbf{v}$ resulta,

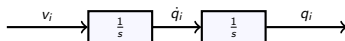
$$\begin{aligned} \mathcal{M} \mathbf{v} + \mathbf{h} &= \mathcal{M} \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h} \\ \mathbf{v} &= \ddot{\mathbf{q}} \end{aligned}$$

LINEALIZACIÓN EXACTA DEL ROBOT



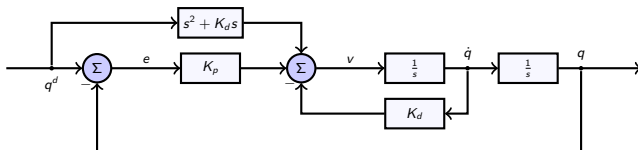
El sistema linealizado $\mathbf{v} = \ddot{\mathbf{q}}$ se ve como n sistemas SISO doble integrador pues

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \vdots \\ \ddot{q}_n \end{bmatrix}$$



CONTROL PD+FF DEL SISTEMA LINEALIZADO

A la planta linealizada y desacoplada se le aplica un control PD+FF



$$\mathbf{v} = K_p \left(\mathbf{q}^d - \mathbf{q} \right) - K_d \dot{\mathbf{q}} + \ddot{\mathbf{q}}^d + K_d \dot{\mathbf{q}}^d$$

$$\mathbf{v} = K_p \left(\mathbf{q}^d - \mathbf{q} \right) + K_d \left(\dot{\mathbf{q}}^d - \dot{\mathbf{q}} \right) + \ddot{\mathbf{q}}^d$$

De la linealización exacta se tiene

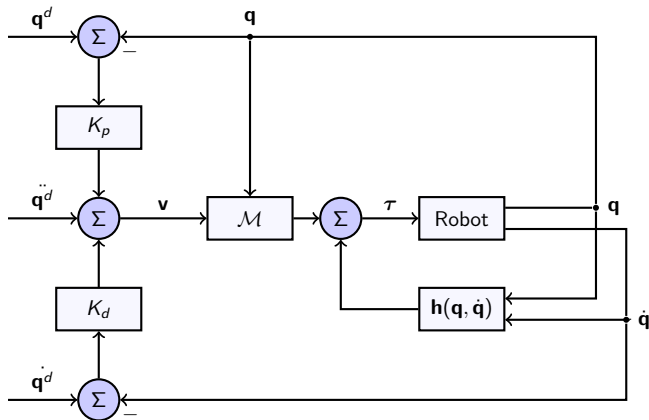
$$\ddot{\mathbf{q}} = K_p \left(\mathbf{q}^d - \mathbf{q} \right) + K_d \left(\dot{\mathbf{q}}^d - \dot{\mathbf{q}} \right) + \ddot{\mathbf{q}}^d$$

Luego reemplazando la definición del error $\mathbf{e} = \mathbf{q}^d - \mathbf{q}$

$$\ddot{\mathbf{e}} + K_d \dot{\mathbf{e}} + K_p \mathbf{e} = \mathbf{0}$$

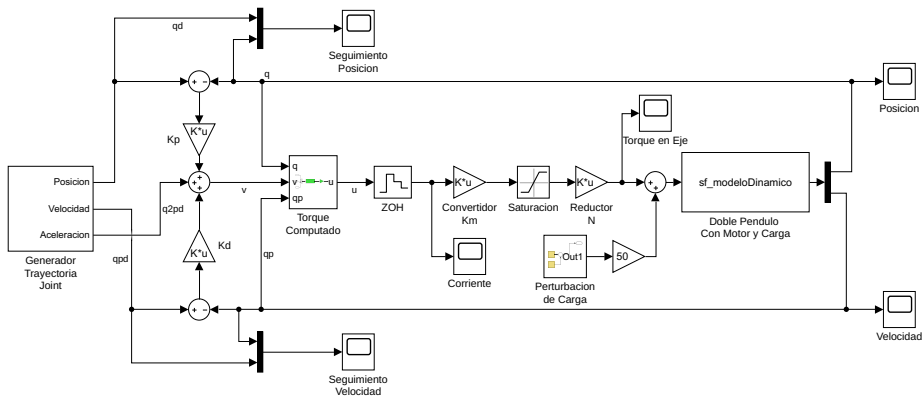
Si $K_p = \text{diag}(\omega_i^2)$ y $K_d = \text{diag}(2\omega_i)$, se tienen n sistemas SISO críticamente amortiguados. Además el error de estado estacionario tiende a 0

TORQUE COMPUTADO + PD + FF



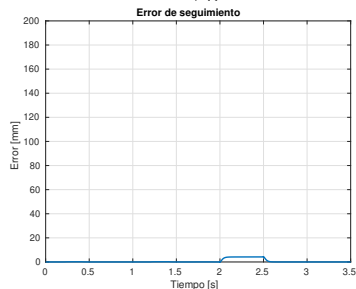
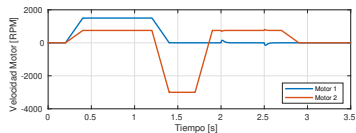
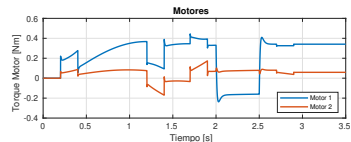
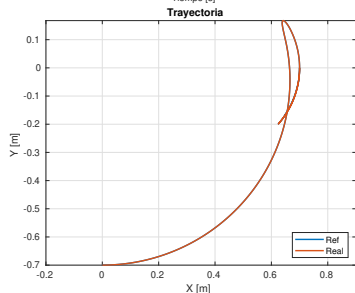
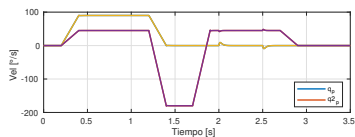
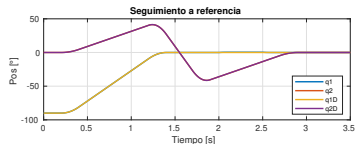
$$\tau = \mathcal{M}(q) \left[\ddot{q}^d + K_p (q^d - q) + K_d (\dot{q}^d - \dot{q}) \right] + h(q, \dot{q})$$

ESQUEMA DE SIMULACIÓN TC+PD+FF



- Perturbación de carga $\tau_c = 50\text{Nm}$ para $2\text{s} < t < 2.5\text{s}$
- Incertidumbre del 10% en $\mathcal{M}$

SIMULACIÓN DE TC+PD+FF $\omega_n|_{EJE1} = 31\text{rad/s}$



MODELO DINÁMICO ESTIMADO

Modelo exacto del manipulador y actuadores desconocido por nosotros:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathcal{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h} \quad (4)$$

Lo mejor que podemos expresar es:

$$\boldsymbol{\tau} = \hat{\mathcal{M}}\ddot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{h}}$$

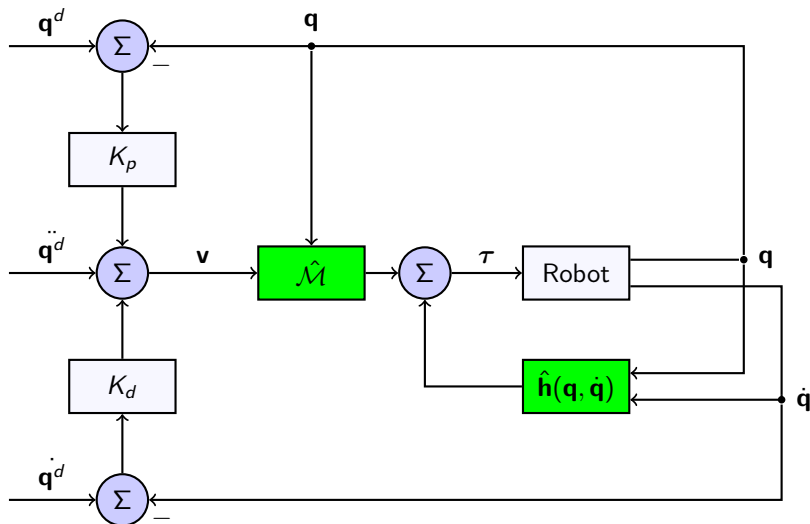
En la estrategia de *Torque Computado* se plantea:

$$\boldsymbol{\tau} = \hat{\mathcal{M}}\mathbf{v} + \hat{\mathbf{h}} \quad (5)$$

Que aplicado al robot (Ec.4 en Ec.5) resulta:

$$\mathcal{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h} = \hat{\mathcal{M}}\mathbf{v} + \hat{\mathbf{h}} \quad (6)$$

ESQUEMA DE CONTROL CON INCERTEZAS



VECTOR DE INCERTEZAS

De la Ec.6

$$\mathcal{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h} = \hat{\mathcal{M}}\mathbf{v} + \hat{\mathbf{h}}$$

$$\mathcal{M}\ddot{\mathbf{q}} = \hat{\mathcal{M}}\mathbf{v} + (\hat{\mathbf{h}} - \mathbf{h})$$

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathcal{M}^{-1}\hat{\mathcal{M}}\mathbf{v} + \mathcal{M}^{-1}(\hat{\mathbf{h}} - \mathbf{h})$$

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathcal{M}^{-1}\hat{\mathcal{M}}\mathbf{v} + \mathcal{M}^{-1}(\hat{\mathbf{h}} - \mathbf{h}) + \mathbf{v} - \mathbf{v}$$

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{v} + (\mathcal{M}^{-1}\hat{\mathcal{M}} - \mathbb{I})\mathbf{v} + \mathcal{M}^{-1}(\hat{\mathbf{h}} - \mathbf{h})$$

Finalmente expresamos el vector incerteza como:

$$\boldsymbol{\eta} = (\mathcal{M}^{-1}\hat{\mathcal{M}} - \mathbb{I})\mathbf{v} + \mathcal{M}^{-1}(\hat{\mathbf{h}} - \mathbf{h}) \quad (7)$$

El vector $\boldsymbol{\eta}$ depende de:

- el desconocimiento de la planta con los términos $(\mathcal{M}^{-1}\hat{\mathcal{M}} - \mathbb{I})$ y $(\hat{\mathbf{h}} - \mathbf{h})$,
- y el error de seguimiento, a través de $\mathbf{v}$.

DINÁMICA ROBOT+TORQUE COMPUTADO+PD+FF

La ecuación del robot con el módulo de torque computado al reemplazar la definición de la Ec. 7 queda:

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{v} + \boldsymbol{\eta} \quad (8)$$

Aplicamos luego la ley de control para obtener la dinámica del error en función del desconocimiento de la planta. Dada la ley de control PD+FF (Ec. 9)

$$\mathbf{v} = \ddot{\mathbf{q}}^d + K_d (\dot{\mathbf{q}}^d - \dot{\mathbf{q}}) + K_p (\mathbf{q}^d - \mathbf{q}) \quad (9)$$

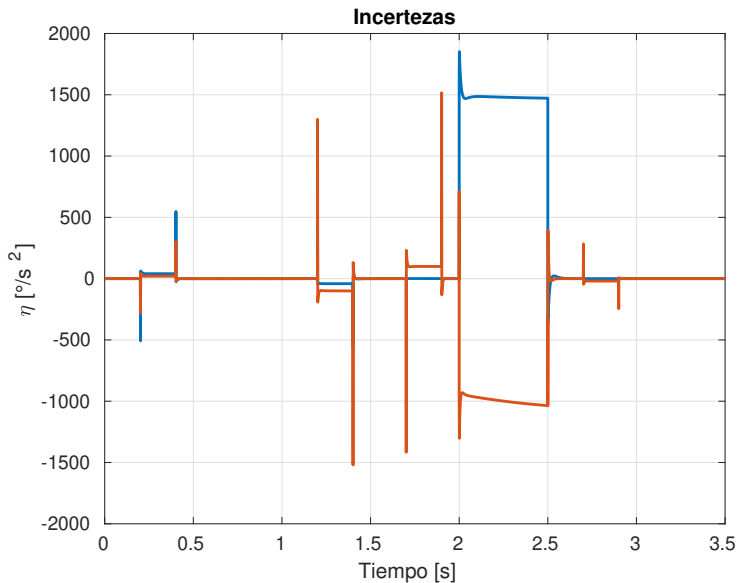
Reemplazando en la dinámica del robot y el módulo de torque computado (Ec. 8)

$$(\ddot{\mathbf{q}}^d - \ddot{\mathbf{q}}) + K_d (\dot{\mathbf{q}}^d - \dot{\mathbf{q}}) + K_p (\mathbf{q}^d - \mathbf{q}) = -\boldsymbol{\eta} \quad (10)$$

El error de seguimiento se define como $\mathbf{e} = \mathbf{q}^d - \mathbf{q}$ y reemplazando en la Ec. 10 se tiene la dinámica del error:

$$\ddot{\mathbf{e}} + K_d \dot{\mathbf{e}} + K_p \mathbf{e} = -\boldsymbol{\eta} \quad (11)$$

MEDICIÓN DEL VECTOR DE INCERTEZAS



- 1 MOTIVACIÓN
- 2 MODELO DINÁMICO DEL ROBOT
- 3 CONTROL LINEAL
 - Control PD
 - Control PID
 - Control Feed-Forward
 - Estabilidad del lazo cerrado
- 4 CONTROL NO LINEAL
 - Incertezas en el modelo
- 5 PLANTEO DEL PROBLEMA DE CONTROL CON INCERTEZAS
 - Modelo Paramétrico
 - Diseño del Controlador Adaptativo

OPCIONES DE ESTRATEGIAS DE CONTROL

Si $\eta = \mathbf{0}$ se tiene un sistema de lazo cerrado lineal y desacoplado. Se tienen n sistemas SISO, donde la estabilidad está asegurada pidiendo K_d y K_p positivos.

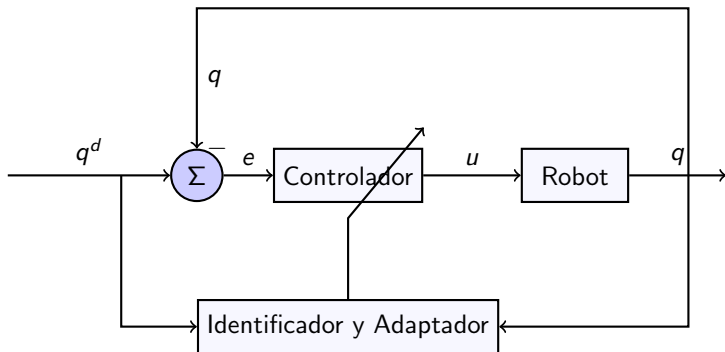
Como éste no es el caso habitual, se tiene un sistema no lineal MIMO. ¿Cómo podemos asegurar que el sistema de la Ec. 12 es estable?

$$\ddot{\mathbf{e}} + K_d \dot{\mathbf{e}} + K_p \mathbf{e} = -\boldsymbol{\eta} \quad (12)$$

Las estrategias de control que se plantean son:

- Control Robusto. Se diseña el compensador para sumar una componente que garantice la estabilidad. Se modifica el control.
- Control Adaptativo. Se describe el modelo en los parámetros desconocidos y se estiman sus valores durante el movimiento. El control es fijo y se adecuan sus parámetros. La dinámica de la estrategia de actualización de los parámetros debe ser tomada en cuenta en la prueba de estabilidad.

ESQUEMA DEL CONTROL ADAPTATIVO



MODELO LINEAL EN LOS PARÁMETROS DINÁMICOS

Recordando la ec. de la dinámica del robot y el actuador; para el eje s se tiene:

$$\begin{aligned} N_s \tau_{ms} = & \sum_{i=s}^n \sum_{j=1}^s Tr \left(\frac{\partial A_0^i}{\partial q_s} J_i \frac{\partial A_0^i}{\partial q_j}^T \right) \ddot{q}_j + \sum_{i=s}^n \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^s Tr \left(\frac{\partial A_0^i}{\partial q_s} J_i \frac{\partial^2 A_0^i}{\partial q_j \partial q_k}^T \right) \dot{q}_j \dot{q}_k \\ & - \sum_{i=s}^n \mathbf{g}^T \frac{\partial A_0^i}{\partial q_s} (m_i \mathbf{r}_{Gi}^i) + N_s^2 J_{ms} \ddot{q}_s + N_s^2 B_{ms} \dot{q}_s + N_s F_{ms} \text{sign}(\dot{q}_s) \end{aligned}$$

Se destaca la linealidad del modelo con los parámetros. Se puede expresar:

$$\boldsymbol{\tau} = \phi(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \mathbf{p} \quad (13)$$

Donde el vector de parámetros $\mathbf{p}$ se expresa como:

$$\mathbf{p}^T = [m_1, m_1 X_{G1}^1, m_1 Y_{G1}^1, m_1 Z_{G1}^1, l_{1xx}, l_{1xy}, l_{1xz}, l_{1yy}, l_{1yz}, l_{1zz}, J_{m1}, B_{m1}, F_{m1}, \dots]$$

Se tienen 13 parámetros por eje. Entonces $\mathbf{p}$ tiene 6×13 elementos.

SIMPLIFICACIÓN DEL MODELO PARAMÉTRICO

Algunos de los parámetros dinámicos son bien conocidos. Por lo tanto conviene expresar el modelo paramétrico de la Ec. 13 en función de un grupo de parámetros desconocidos $\mathbf{p}_{un}$ y otro que agrupe a los conocidos $\mathbf{p}_{kn}$. Así se tiene:

$$\boldsymbol{\tau} = \phi_{un}\mathbf{p}_{un} + \phi_{kn}\mathbf{p}_{kn} = \phi_{un}\mathbf{p}_{un} + \boldsymbol{\tau}_{kn}$$

Reemplazando en la Ec. 5 del módulo de torque computado se tiene

$$\hat{\mathcal{M}}\mathbf{v} + \hat{\mathbf{h}} = \phi_{un}\mathbf{p}_{un} + \boldsymbol{\tau}_{kn} \quad (14)$$

Además el conocimiento del modelo aproximado nos permite escribir:

$$\hat{\mathcal{M}}\ddot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{h}} = \phi_{un}\hat{\mathbf{p}}_{un} + \boldsymbol{\tau}_{kn} \quad (15)$$

Restando las Ecs. 15 y 14 se tiene

$$\hat{\mathcal{M}}(\ddot{\mathbf{q}} - \mathbf{v}) = \phi_{un}(\hat{\mathbf{p}}_{un} - \mathbf{p}_{un}) \quad (16)$$

$$(\ddot{\mathbf{q}} - \mathbf{v}) = \left(\hat{\mathcal{M}}^{-1}\phi_{un}\right)(\hat{\mathbf{p}}_{un} - \mathbf{p}_{un}) \quad (17)$$

$$(\ddot{\mathbf{q}} - \mathbf{v}) = \Phi(\hat{\mathbf{p}}_{un} - \mathbf{p}_{un}) \quad (18)$$

DINÁMICA DEL ERROR RTO. DE PARÁMETROS

Reemplazando la ley de control (Ec. 9) en la Ec. 18 se tiene

$$\left(\ddot{\mathbf{q}}^d - \ddot{\mathbf{q}}\right) + K_d \left(\dot{\mathbf{q}}^d - \dot{\mathbf{q}}\right) + K_p \left(\mathbf{q}^d - \mathbf{q}\right) = -\Phi \left(\hat{\mathbf{p}}_{\text{un}} - \mathbf{p}_{\text{un}}\right) \quad (19)$$

Comparando la Ec. 10 con la Ec. 19 se observa que hemos encontrado la forma de escribir el vector de incertezas en función del error en la estimación de los parámetros desconocidos.

Si definimos el vector de estado $\mathbf{X}^T = [\mathbf{e}, \dot{\mathbf{e}}]$, y el error de estimación de los parámetros desconocidos como $\tilde{\mathbf{p}} = \mathbf{p}_{\text{un}} - \hat{\mathbf{p}}_{\text{un}}$, la Ec. 19 se expresa como:

DINÁMICA DE LA PLANTA + CONTROL POR TORQUE
COMPUTADO +PD+FF, EN FUNCIÓN DEL ERROR DE
ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DINÁMICOS

$$\dot{\mathbf{X}} = \left[\begin{array}{c|c} 0 & I \\ \hline -K_p & -K_d \end{array} \right] \mathbf{X} + \left[\begin{array}{c} 0 \\ -I \end{array} \right] \Phi \tilde{\mathbf{p}}$$
$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}\Phi\tilde{\mathbf{p}}$$

ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE LAZO CERRADO

Se diseña el controlador buscando que se cumpla el criterio de estabilidad de Lyapunov. Como el sistema es lineal en los estados (matriz A), se elige Q simétrica y definida positiva y se calcula P resolviendo la ecuación:

$$A^T P + PA + Q = 0$$

Luego la función candidata de Lyapunov se arma en función del estado mediante P y la entrada $\tilde{\mathbf{p}}$ mediante R , que debe ser definida positiva.

$$V(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T P \mathbf{X} + \tilde{\mathbf{p}}^T R \tilde{\mathbf{p}}$$

Calculando la derivada temporal se tiene

$$\begin{aligned}\dot{V}(\mathbf{X}) &= \dot{\mathbf{X}}^T P \mathbf{X} + \mathbf{X}^T P \dot{\mathbf{X}} + \dot{\tilde{\mathbf{p}}}^T R \tilde{\mathbf{p}} + \tilde{\mathbf{p}}^T R \dot{\tilde{\mathbf{p}}} \\ &= (A\mathbf{X} + B\Phi\tilde{\mathbf{p}})^T P \mathbf{X} + \mathbf{X}^T P (A\mathbf{X} + B\Phi\tilde{\mathbf{p}}) + 2\tilde{\mathbf{p}}^T R \dot{\tilde{\mathbf{p}}} \\ &= \left(\mathbf{X}^T A^T + \tilde{\mathbf{p}}^T \Phi^T B^T \right) P \mathbf{X} + \mathbf{X}^T P (A\mathbf{X} + B\Phi\tilde{\mathbf{p}}) + 2\tilde{\mathbf{p}}^T R \dot{\tilde{\mathbf{p}}} \\ &= \mathbf{X}^T \left(A^T P + PA \right) \mathbf{X} + \tilde{\mathbf{p}}^T \Phi^T B^T P \mathbf{X} + \mathbf{X}^T P B \Phi \tilde{\mathbf{p}} + 2\tilde{\mathbf{p}}^T R \dot{\tilde{\mathbf{p}}}\end{aligned}$$

El primer sumando es $\mathbf{X}^T (-Q) \mathbf{X} < 0$. Como queremos $\dot{V}(\mathbf{X}) < 0$ imponemos:

$$\tilde{\mathbf{p}}^T \Phi^T B^T P \mathbf{X} + \mathbf{X}^T P B \Phi \tilde{\mathbf{p}} + 2\tilde{\mathbf{p}}^T R \dot{\tilde{\mathbf{p}}} = 0 \quad (20)$$

ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

De la Ec. 20 resulta:

$$2\tilde{\mathbf{p}}^T R \dot{\tilde{\mathbf{p}}} = -\tilde{\mathbf{p}}^T \Phi^T B^T P \mathbf{X} - \mathbf{X}^T P B \Phi \tilde{\mathbf{p}}$$

$$2\tilde{\mathbf{p}}^T R \dot{\tilde{\mathbf{p}}} = -2\tilde{\mathbf{p}}^T \Phi^T B^T P \mathbf{X}$$

$$R \dot{\tilde{\mathbf{p}}} = -\Phi^T B^T P \mathbf{X}$$

$$\dot{\tilde{\mathbf{p}}} = -R^{-1} [\Phi^T B^T P] \mathbf{X}$$

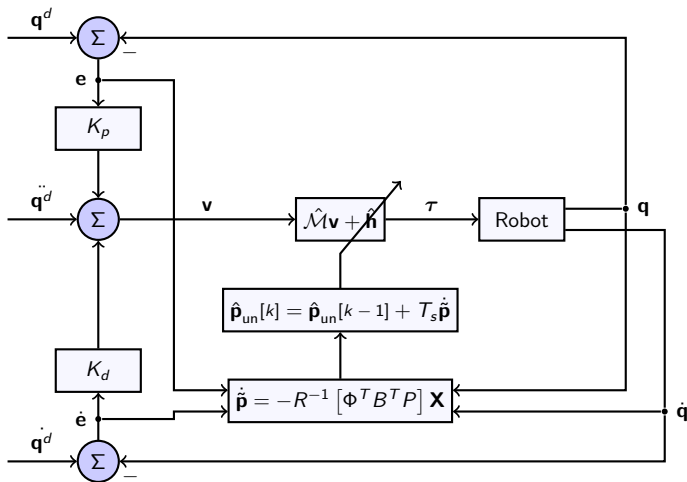
Suponiendo Además $\mathbf{p}$ constante, resulta $\dot{\hat{\mathbf{p}}}_{\text{un}} = \dot{\tilde{\mathbf{p}}}$. Así se puede proponer las fórmulas de actualización de la estimación de los parámetros desconocidos:

FORMULA DE ESTIMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS

$$\dot{\tilde{\mathbf{p}}} = -R^{-1} [\Phi^T B^T P] \mathbf{X}$$

$$\hat{\mathbf{p}}_{\text{un}}[k] = \hat{\mathbf{p}}_{\text{un}}[k-1] + T_s \dot{\tilde{\mathbf{p}}}$$

DIAGRAMA EN BLOQUES CONTROL ADAPTATIVO

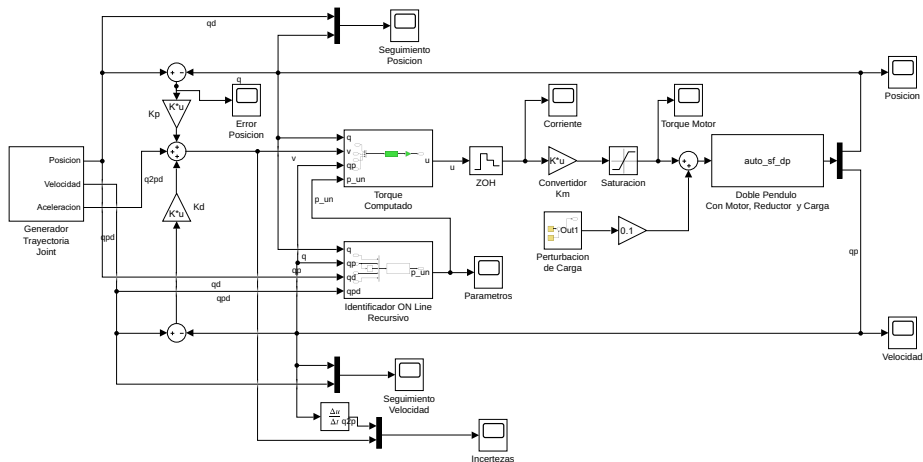


EJEMPLO DE CONTROL ADAPTATIVO

- Modelo dinámico directo para simulación de la planta `auto_sf_dp`
- Algoritmo para calcular el regresor de la dinámica `auto_reg_dp`
- Algoritmo para calcular las matrices de la dinámica en función del estado y los parámetros `auto_DynParamMatrix_dp`
- Algoritmo para estimar los parámetros desconocidos `sf_estimarParametros`

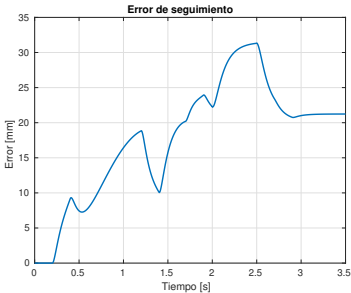
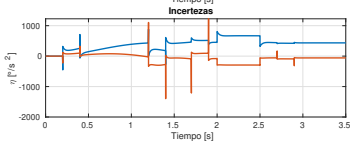
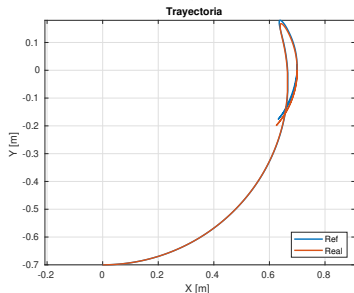
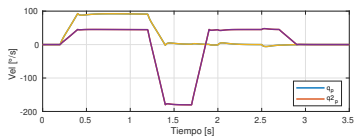
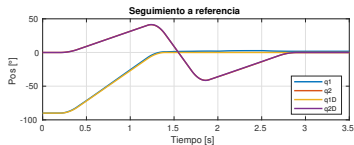
```
1 % Calculo las matrices del sistema
2 A = [zeros(size(Kp)) eye(size(Kp)); -Kp -Kd];
3 B = [zeros(N_axis); eye(N_axis)];
4
5 % Resuelvo la ec. de Lyapunov
6 Q = eye(size(A));
7 P = lyap(A',Q);
8
9 % Con la matriz R puedo regular la velocidad de convergencia
10 R = 2E-7;
11
12 % Obtengo el regresor de la dinamica para la posici n actual
13 [K,K_kn,p_kn] = auto_reg_dp(q,qp,q2p);
14
15 % Calculo las matrices de la dinamica estimada para el estado actual y los
16 % parametros conocidos hasta el momento
17 [M,C,G,Fr] = auto_DynParamMatrix_dp([q;qp],p_un);
18 PHI = M\K;
19
20 % Calculo el error y su derivada
21 E = [qd;qdp]-[q;qp];
22
23 % Calculo la evoluci n de p_tilde
24 p_tilde_p = R\((PHI'*B'*P) * E;
25 p_un = p_un + Ts * p_tilde_p;
```

ESQUEMA DE SIMULACIÓN CONTROL ADAPTATIVO

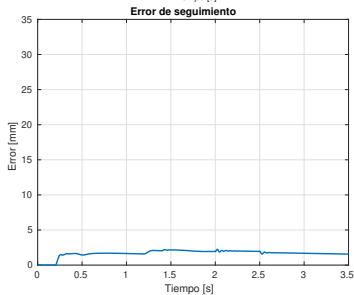
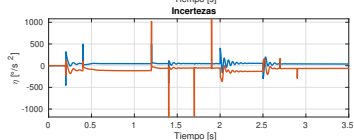
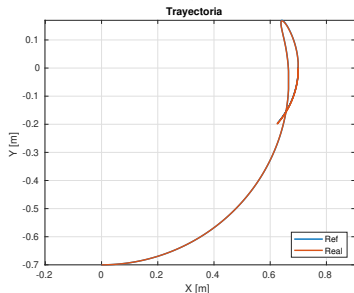
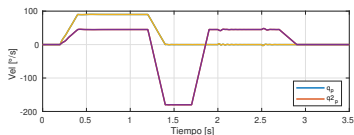
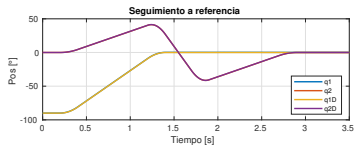


- Perturbación de carga en el eje 1, $\tau_c = 10\text{Nm}$ para $2\text{s} < t < 2.5\text{s}$
- Incertidumbre del 50% en las masas de los eslabones

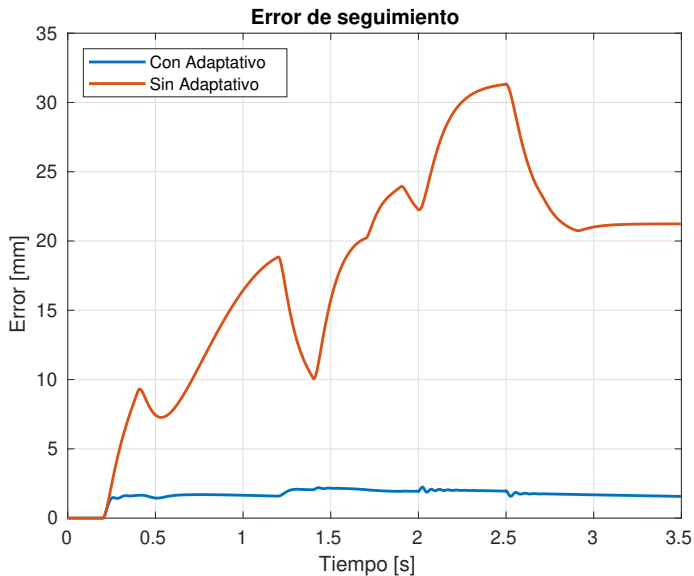
SIMULACIÓN SIN ADAPTAR $\omega_n|_{EJE1} = 15.7\text{rad/s}$



SIMULACIÓN ADAPTANDO $\omega_n|_{\text{EJE1}} = 15.7\text{rad/s}$



COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO



MUCHAS GRACIAS